

팬케이크 조리 자동화 기계

주제: 협동1 ROS2를 활용한 로봇 자동화 공정 시스템 구현 프로젝트

A그룹 2조

허찬영, 김기현, 이승준, 최성아, 최진우

손미란(멘토), 박윤헌(튜터)

목차

프로젝트 개요

비즈니스 요구사항

시스템 아키텍쳐

플로우차트

맵 소개(작업공간)

UI 구성

예외 처리

노드 아키텍쳐

기능별 플로우

안전 영역 설정

최종 영상

피드백 및 마무리



프로젝트 주제
<팬케이크 조리 자동화 로봇>

◇ **푸드테크, 전 세계적으로 新성장 산업으로 부각**

□ 푸드테크는 국내뿐만 아니라 **전 세계적으로 高성장이 전망**되며, **우리 농식품산업 성장의 새로운 활로**가 될 것으로 기대

* 세계 시장규모(억달러) : ('17) 2,110 → ('20) 5,542(연평균 38%↑/식품 전체 0.5%)
국내 시장규모(조원) : ('17) 27 → ('20) 61(연평균 31%↑/식품 전체 4.8%)

○ 우리나라는 **로봇·AI 등에서 높은 기술력 보유, 新식품** 뿐만 아니라 조리로봇 등 **관련 장비의 수출 확대 가능**

□ **(식품로봇)** 로봇의 **기술적 기반**인 인공지능, 자율주행 센서, 구동기(전기 모터, 감속기), 제어기 등의 기술은 **상대적으로 고도화**된 상황

* 국내 기술수준(최고 기술 보유국가 100점 기준) : 로봇 80.0점(KISTEP, '20), AI 87.4(IITP, '19)

○ 로봇의 **상용화 수준**은 미국·중국*에 비해 **낮지만**, 조리·서빙 등 **외식산업 분야 로봇 기술을 개발하는 사례**** **증가 추세**

* '21년 기준, 中은 전 세계 서비스로봇 매출의 30% 차지(약 4.3조원 규모)
** 삼성전자, LG전자, 두산로보틱스 등 주요 대기업들이 조리·서빙로봇 시장 참여 중

○ 식품 제조공정에서는 주로 **포장 단계**에서 로봇이 적용되나, 식품 종류의 다양성·비정형성 등으로 인해 **기술개발 난이도가 높음**

- 선정배경/기획의도

푸드테크는 유망한 분야이며, 식품로봇 또한 꾸준히 개발

→ 팬케이크 제조 공정을 자동화하여 일정한 품질 확보하는 것이 목표

출처: KOSIS 국가통계포털

프로젝트 주제
<팬케이크 조리 자동화 로봇>





- 기존 유사 서비스

"로봇이 팬케이크 만든다" 수준이면 이미 시장에 꽤 분포하였다.

→ 웹 주문으로 시작하는 로봇 작업

→ 접시에 서빙까지 공정 자동화

→ 정밀한 도구 복귀 과정

출처: PancakeBot, Moley Robotics

Food Robotics Market Snapshot

Market Growth

11.6%

(2023-2029)

Market Size

US$**4.62**Bn

(in 2029)

Dominant By Type

Collaborative Robots

Dominant By Payload

Low Payload

Dominant By Function

Packaging and Repacking



Asia-Pacific to be the fastest-growing region in the market.

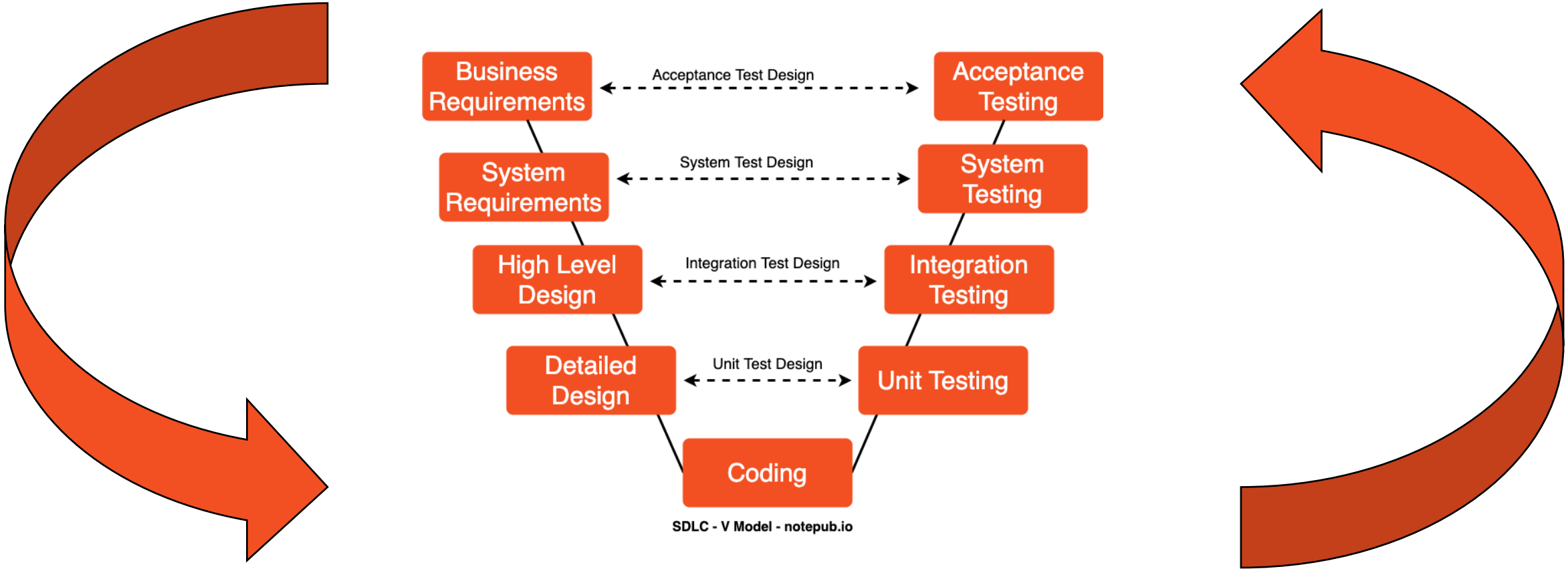
Strat View Research

Case: Miso Robotics





개발 사이클


Business Requirements
Acceptance Test Design
Acceptance Testing
System Requirements
System Test Design
System Testing
High Level Design
Integration Test Design
Integration Testing
Detailed Design
Unit Test Design
Unit Testing
Coding
SDLC - V Model - notepub.io

비즈니스 모델

- Stakeholders (이해당사자)
  - 요리사 (이용자 혹은 관리자)
  - 고객 (사용자)
- Problem (문제)
  - 도구가 한 두개가 아님.
  - 토핑 추가는 요리과정을 더 복잡하게 만듬.
  - 뜨거운 불판은 위험해...
  - 펜케이크를 굽는데 인원이 항상 할당되어야함
- Solution (해결)
  - 버튼만 누르면, 맛깔나는 팬케이크 완성!

요구사항

Business Requirement (BR)	대응 방식
BR-1 주문 접수	키오스크 UI
BR-2 메뉴 선택	레시피 DB + UI
BR-3 도구 사용	(로봇 팔 + 그리퍼) + 조리기기
BR-4 반복 동작	자동화 알고리즘
BR-5 추가 작업	커스터마이징 (토핑)
BR-6 예외 대응	경고 알림 + 수동 개입 모드
BR-7 안전	환경에 따른, 안전구역 설정

팀원소개



김기현	이승준	허찬영(조장)	최성아	최진우
로봇동작	자료조사	작업 환경 구성	UI	로봇동작
(HW)	프로그래밍 종합	프로젝트 매니징	DB	(SW)

시스템 아키텍쳐 및 개발환경

WEB

Front End



Back End

python™

Wi Fi ZONE

Firebase

ROS 2



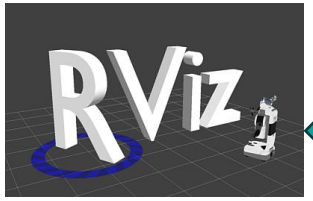
ubuntu



Ethernet

Doosan Robotics

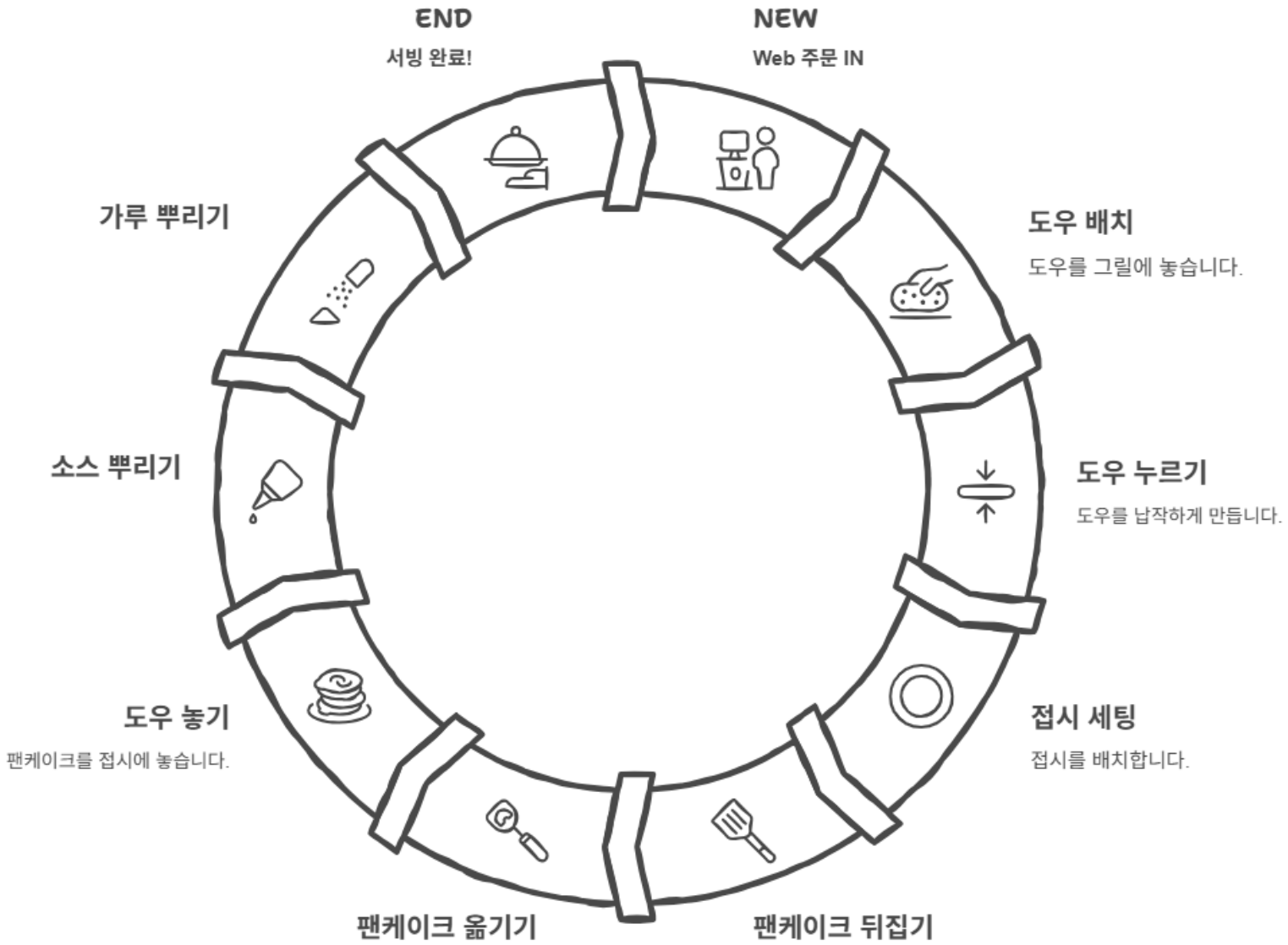
Cobot M0609



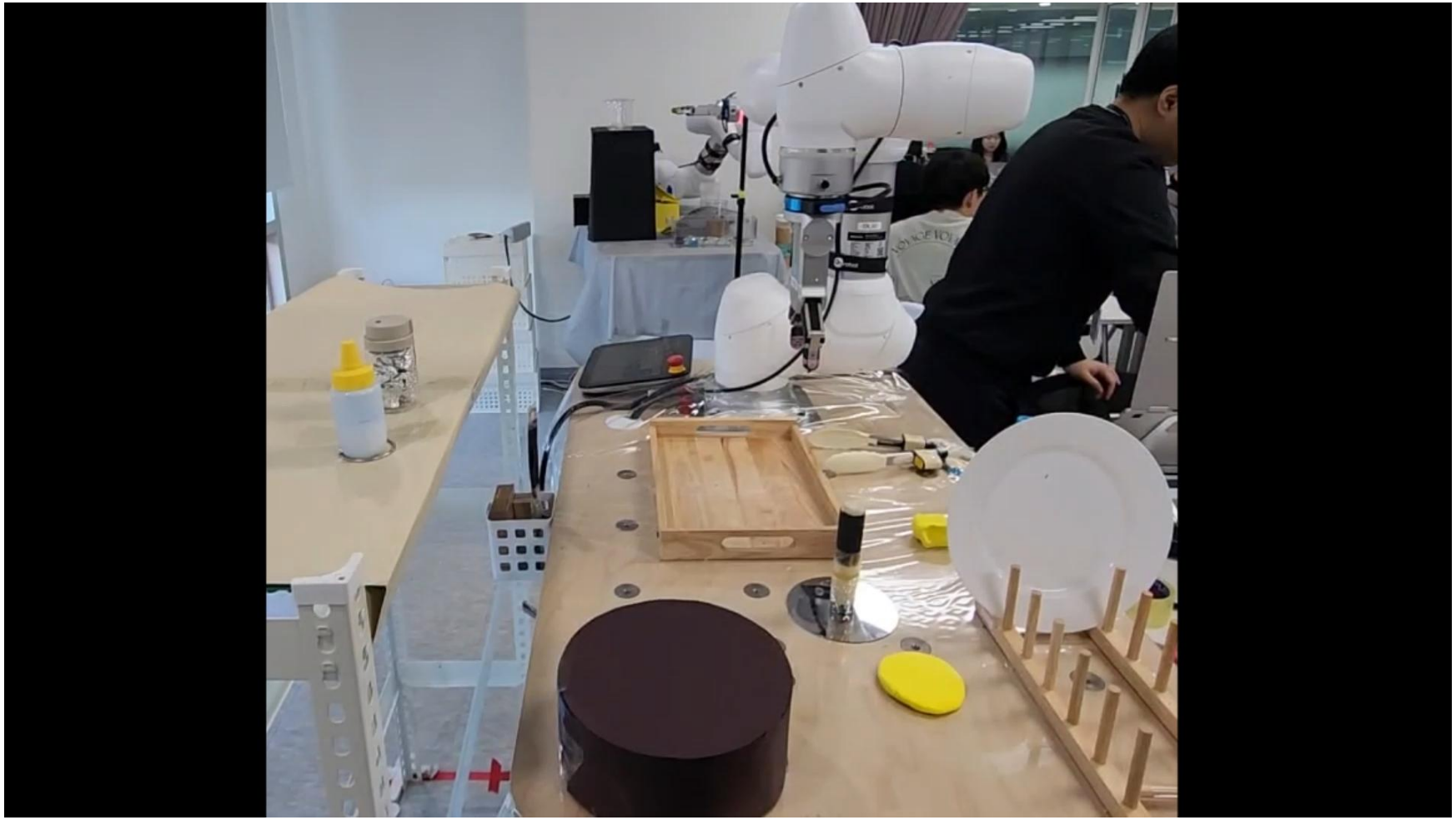


Onrobot RG2

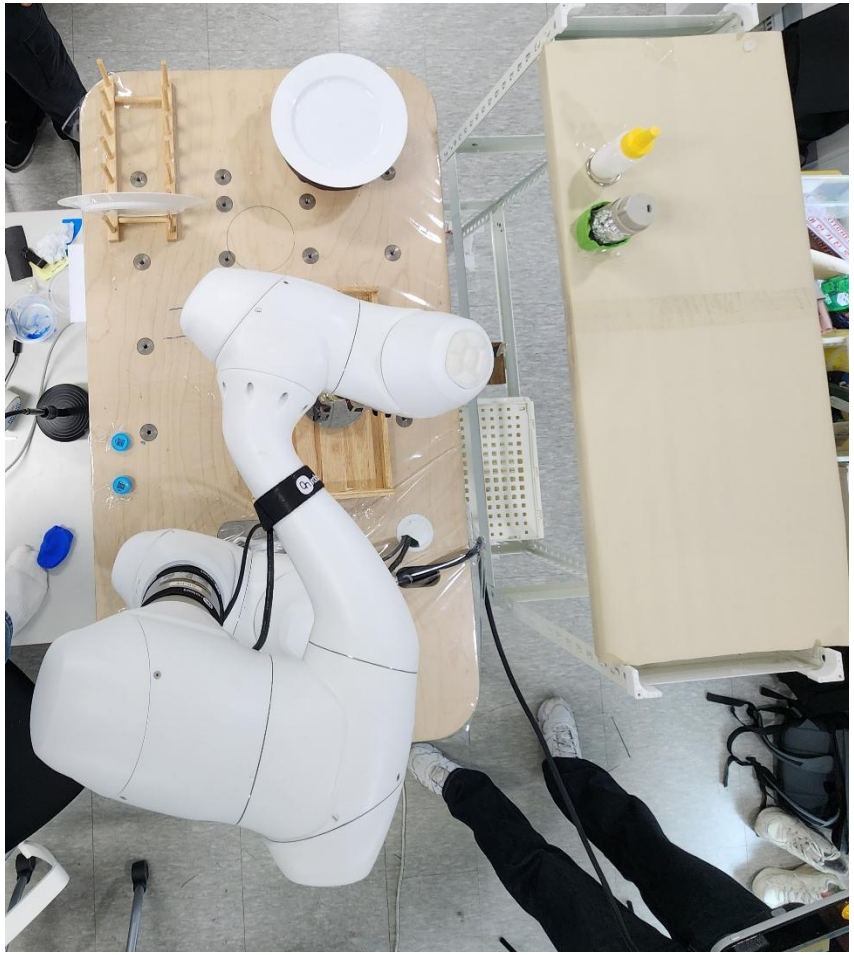
플로우차트

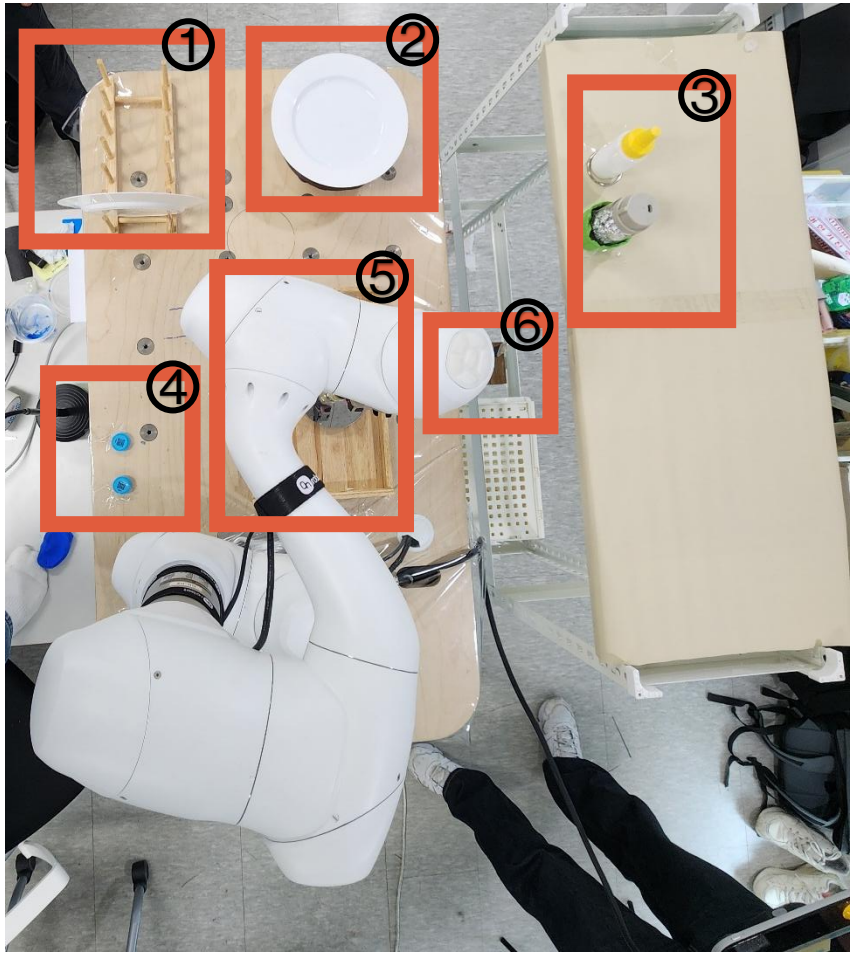

END
서빙 완료!
NEW
Web 주문 IN
가루 뿌리기
도우 배치
도우를 그릴에 놓습니다.
소스 뿌리기
도우 누르기
도우를 납작하게 만듭니다.
도우 놓기
팬케이크를 접시에 놓습니다.
접시 세팅
접시를 배치합니다.
팬케이크 옮기기
팬케이크 뒤집기

미리보는 동작 영상



맵 소개





1: 접시 틀

2: 서빙대

3: 양념통 선반

4: 집게 수납공간

5: 그릴(나무쟁반)

6: 뒤집개 수납공간



프론트엔드
- 3개의 키 포인트



1. 팬케이크와 어울리는 친근하고 따뜻한 요정 테마
2. 화면과 로봇의 공정을 일치시켜 사용자가 실시간으로 작업 현황을 확인할 수 있도록 동기화 애니메이션 제공
3. 비상 상황 발생 시 발생 지점 기억 및 정상화 완료 후 복구

프론트엔드
- (1) 진입 화면



서비스 선택: 손님이 '먹고가기'와 '포장하기' 중 하나를 선택하여 주문을 시작합니다.

프론트엔드
- (2) 맛 옵션 선택



토핑 선택: 손님이 취향에 따라 토핑을 선택할 수 있도록 합니다.

프론트엔드
- (3) 제조 단계-1





주문 확인: 실제 로봇이 주문을 확인하는 과정을 표시합니다.

반죽 배치: 주문이 확인되자마자 화면 속에서 반죽이 떨어져 팬에 안착하는 모습을 보여줍니다.

프론트엔드
- (4) 제조 단계-2





반죽 누르기: 반죽이 눌러지는 과정을 보여줍니다.

반죽 뒤집기: 반죽이 뒤집어지는 과정을 보여줍니다.

프론트엔드
- (5) 제조 단계-3





접시로 이동: 구워진 팬케이크를 접시로 옮깁니다.

소스 뿌리기: 사용자가 선택한 옵션에 따라 소스를 뿌립니다.

프론트엔드
- (6) 제조 단계-4





가루 뿌리기: 사용자가 선택한 옵션에 따라 가루를 뿌립니다.

완성: 귀여운 효과와 함께 팬케이크가 완성됩니다.

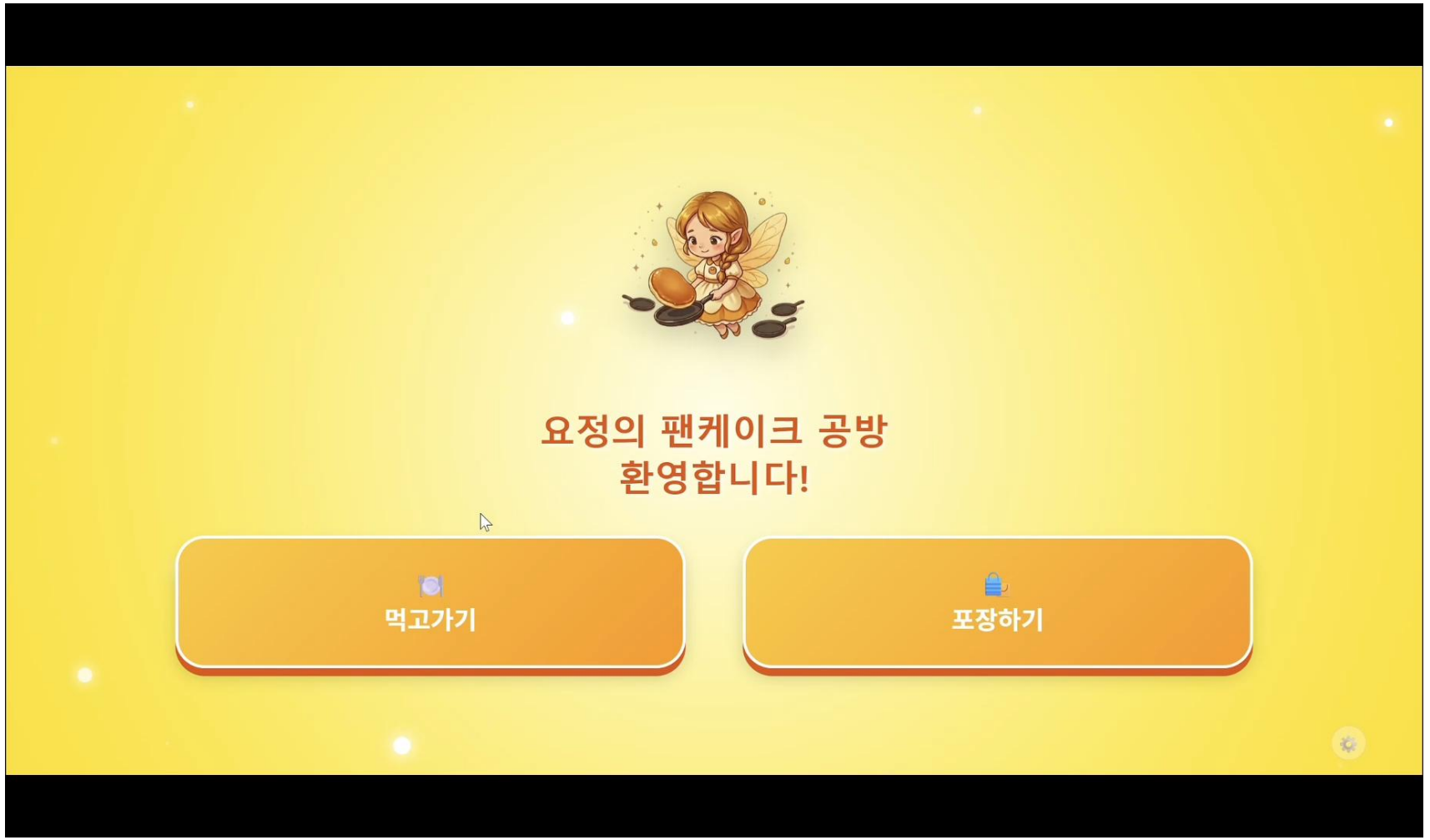
프론트엔드
- (7) 픽업 안내와 타이머



타이머 시작: 로봇이 배출구에 팬케이크를 내려놓는 즉시 30초 카운트다운을 시작합니다.

자동 초기화: 30초가 경과하거나 '맛있게 먹기!' 버튼을 누르면 첫 대문 페이지로 돌아갑니다.

프론트엔드
- (8) 영상

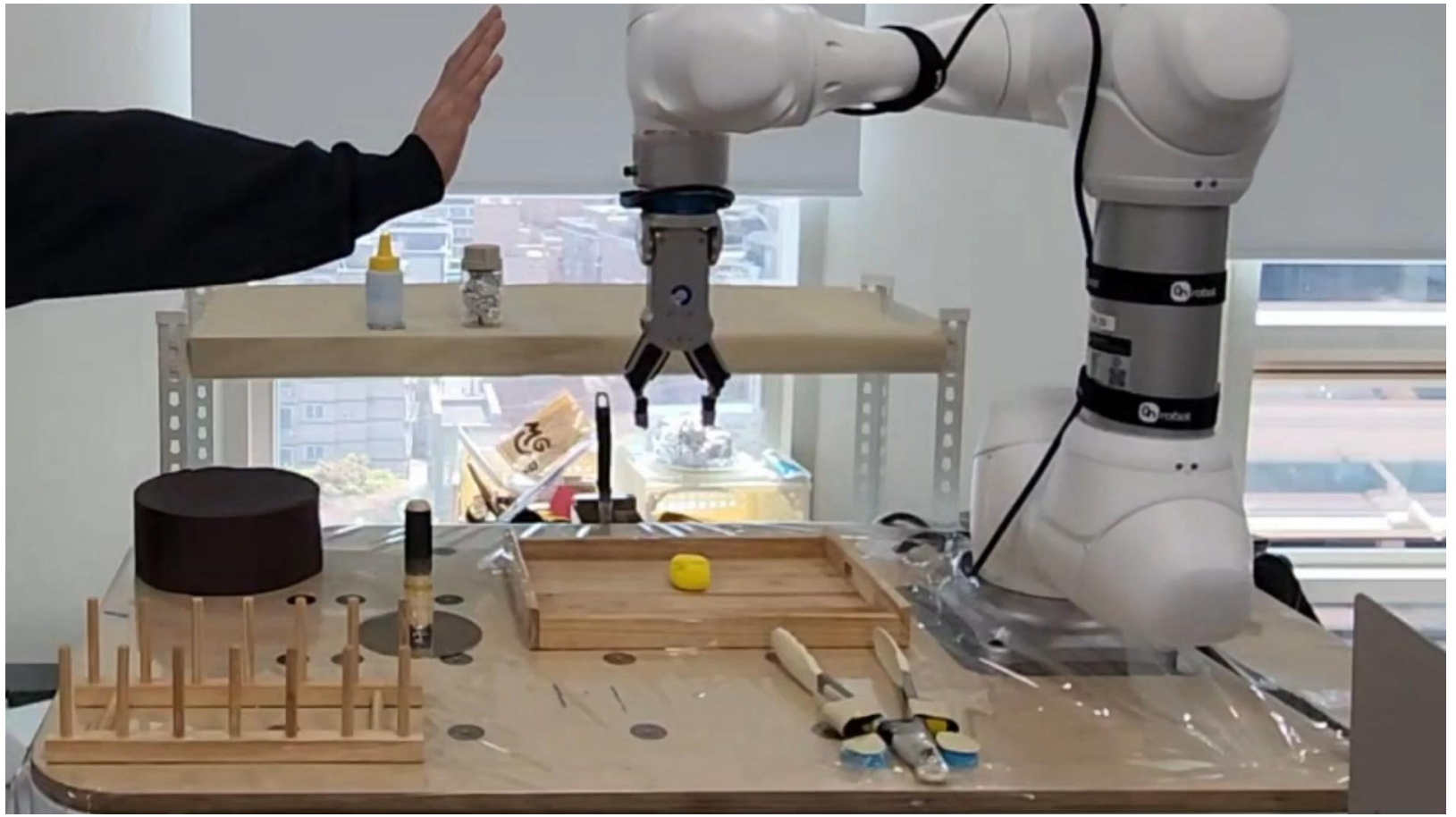


예외처리

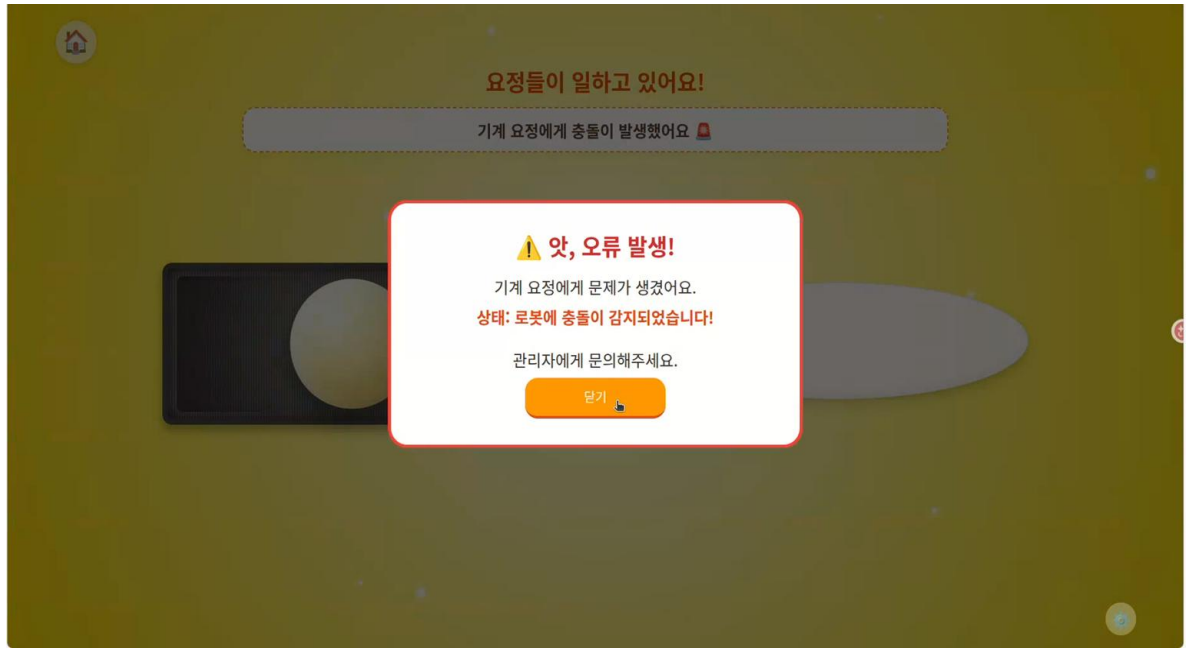


- 예외 상황에서 관리자가 수동으로 기기를 제어하기 위한 모드

예외처리(충돌영상)



예외처리(프론트엔드, 복구)



긴급 복구 프로세스

1. 충돌 감지 및 음성 알림
2. 오류 메시지 팝업 및 관리자 호출
3. 관리자 버튼을 통해 관리자 모드 진입
4. 수동 조작 시엔 티치 팬던트를 통해 안전 복구
5. 오류 팝업 해제 및 시스템 재개
6. 고객 모드로 복귀

예외처리

두산 M0609 공정 모니터링

요정의 팬케이크 공방(고객 화면)으로 돌아가기

현재 상태:

일시 정지됨

남은 시간: -

소스 선택

선택없음

가루 선택

선택없음

시작

일시 정지 재개

안전정지 (노란불) 비상정지 (빨간불)

안전 제어

안전정지(노란불) 해제 비상정지(빨간불) 해제

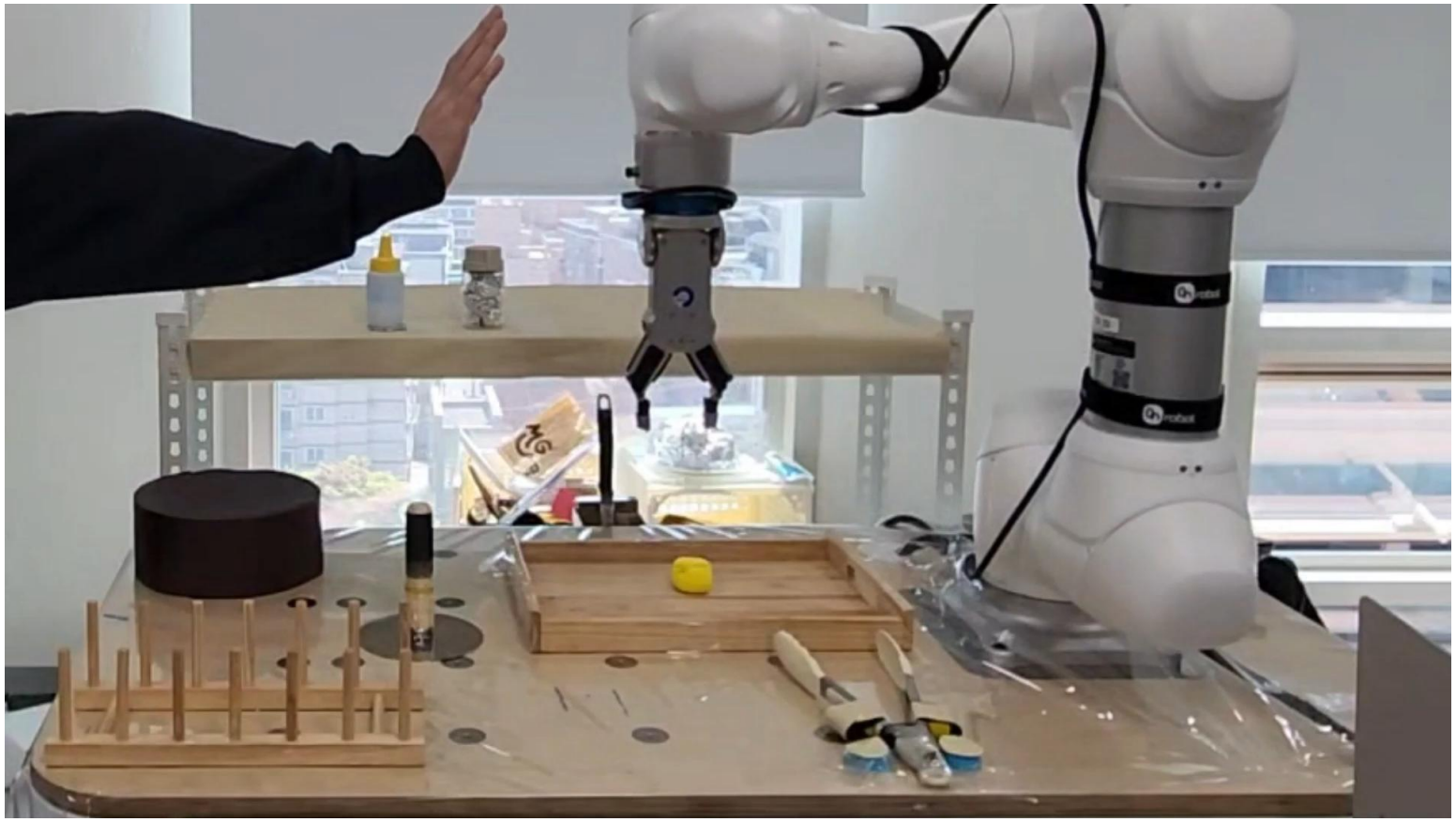
현재 선택: 소스 선택없음 / 가루 선택없음

버튼을 누르면 Python으로 시작 요청을 보냅니다.

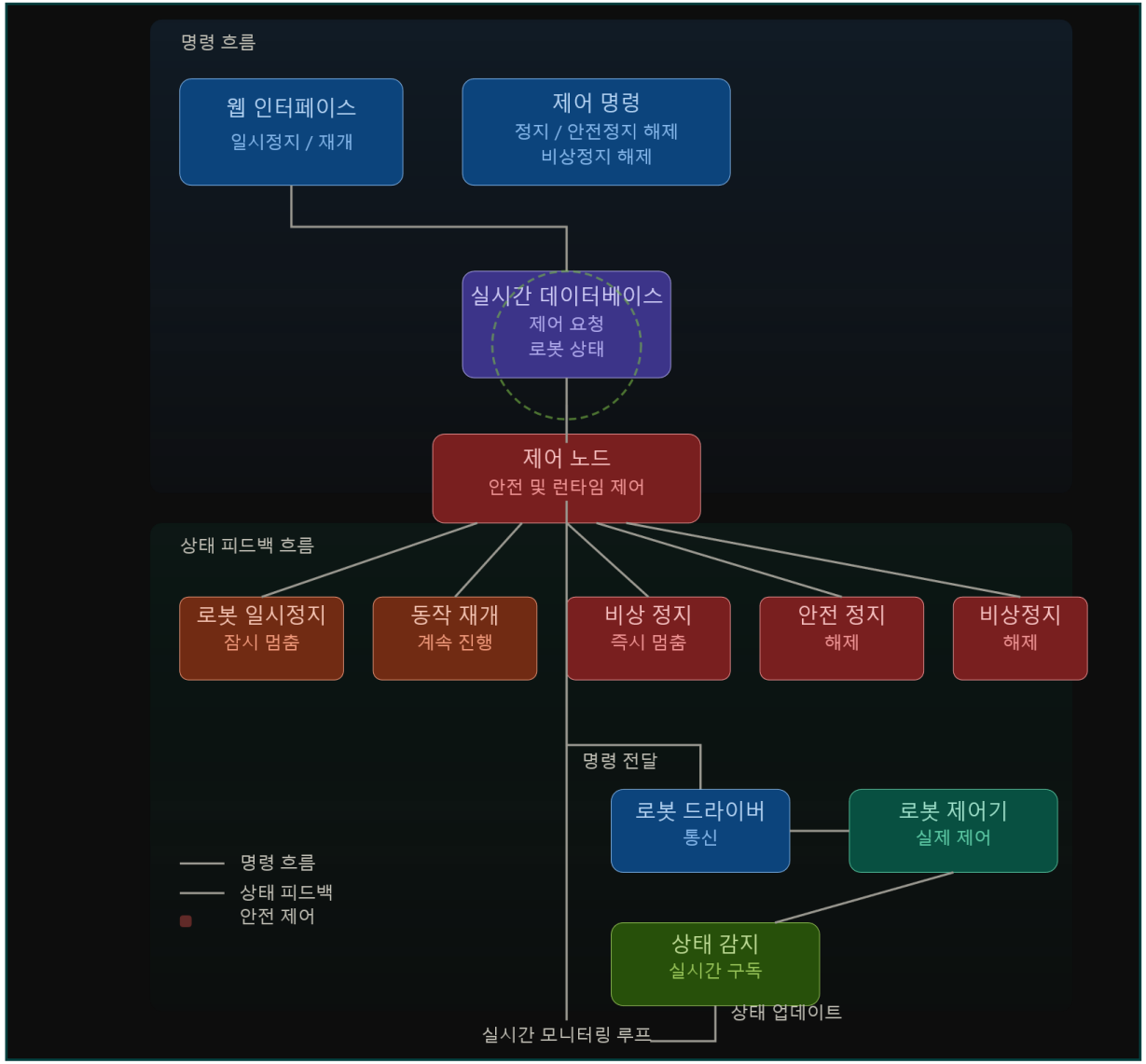


- 기기가 꺼지거나 새로고침 되어도 진행 상황을 잊지 않습니다.

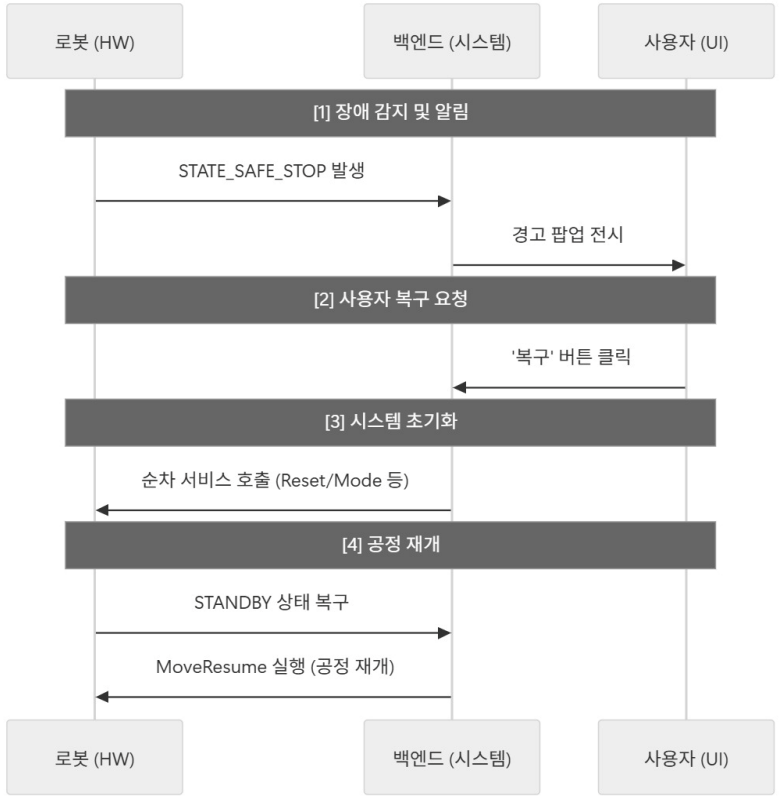
예외처리(재개영상)



노드 아키텍쳐(예외처리)


명령 흐름
웹 인터페이스
일시정지 / 재개
제어 명령
정지 / 안전정지 해제
비상정지 해제
실시간 데이터베이스
제어 요청
로봇 상태
제어 노드
안전 및 런타임 제어
상태 피드백 흐름
로봇 일시정지
잠시 멈춤
동작 재개
계속 진행
비상 정지
즉시 멈춤
안전 정지
해제
비상정지
해제
명령 전달
로봇 드라이버
통신
로봇 제어기
실제 제어
명령 흐름
상태 피드백
안전 제어
상태 감지
실시간 구독
상태 업데이트
실시간 모니터링 루프

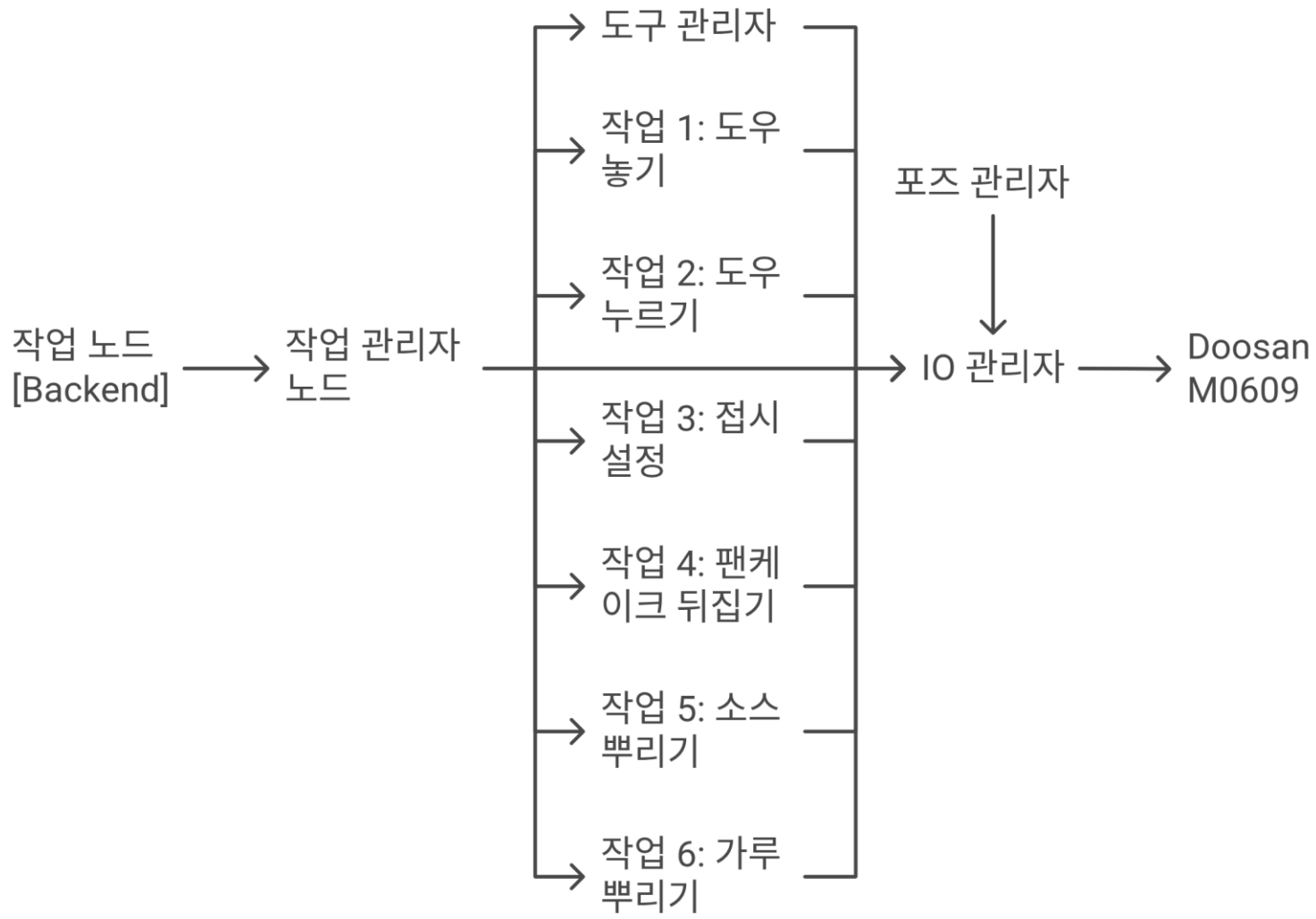
예외처리(백엔드, 복구)





1. STATE_SAFE_STOP 감지 → UI에 경고 팝업 전시.
2. 사용자가 UI에서 '복구' 버튼 클릭.
3. 백엔드에서 순차 서비스 호출.
4. 로봇 상태가 STANDBY로 복구됨과 동시에 MoveResume 실행.

노드 아키텍쳐(작업)


작업 노드
[Backend]
작업 관리자
노드
도구 관리자
작업 1: 도우
놓기
작업 2: 도우
누르기
작업 3: 접시
설정
작업 4: 팬케
이크 뒤집기
작업 5: 소스
뿌리기
작업 6: 가루
뿌리기
포즈 관리자
IO 관리자
Doosan
M0609

Safe Motion Wrapping

1. **일시정지 체크:** 모션 실행 중 0.05초 단위로 멈춤 신호 감시.
2. **Tool/TCP 검증:** 작업 전 현재 장착된 도구와 좌표계가 일치하는지 최종 확인.
3. **동기 동작 보장:** 비동기 명령이 엉키지 않도록 실행 순서를 엄격히 제어.
4. **표준 로깅:** 모든 움직임의 시작과 끝을 데이터로 기록하여 추적성을 확보.
5. **자체 IO 인터페이스:** 로봇 API를 넘어 독립적인 제어 통로를 통해 그리퍼 등을 빠르게 조작.

세부 기능별 플로우

반죽 집기 워크플로우 (Dough Grip)

전체 팬케이크 조리 과정 중 1단계 (작업 1/6)

로봇팔이 도구 거치대에 놓여 있는 집게를 집어 올린 뒤,
반죽 보관 위치에서 팬케이크 반죽을 집어 그릴 위에 올려놓고,
사용이 끝난 집게를 원래 거치대에 다시 돌려놓는 전체 과정

1단계: 집게 집기

2단계: 반죽을 잡아서 그릴에 올리기

3단계: 집게 반납



1단계: 집게 집기

거치대에서 집게를 집어 올리는 과정

집게 거치대로 하강

상공에서 거치대 바닥까지 수직 하강, 그리퍼가 벌어진 채로 집게 손잡이를 감싸는 위치에 도달.

집게 손잡이 잡기

그리퍼의 폭을 90mm -> 65mm로 좁혀 집게의 손잡이를 그립, 적당한 크기로 감싸서 집게를 안정적으로 잡는 방식.

집게를 들고 상공으로 복귀

집게를 잡은 채로 150mm 상공 도달 후 거치대에서 안전하게 이동.



1단계: 집게 집기 시행착오

집게의 강성과 탄성

- 집게의 낮은 강성으로 인해 그리퍼를 닫을때 그리퍼의 너비보다 관성으로 인해 집게의 너비가 더 감소하여 이탈이 발생

해결방안

- 딜레이를 추가하여 집게의 변형이 일어나도 탄성으로 돌아올 시간을 주어 정확성과 안전성 추가



2단계: 반죽을 잡아서 그릴에 올리기

집게를 들고 있는 상태에서 팬케이크 반죽을 잡아 그릴 위에 배치하는 과정

반죽 보관 위치 상공으로 이동

로봇팔이 반죽이 보관되어 있는 곳의 약 150mm 상공으로 직선 이동

반죽 보관 위치로 하강

반죽이 놓인 높이까지 하강, 집게가 반죽을 감쌀 수 있는 위치에 정확히 도달

집게로 반죽 잡기

그리퍼 폭을 65mm에서 50mm로 더 좁혀 집게가 반죽을 양쪽에서 단단히 그립, 이후 0.5초간 대기하여 반죽이 안정적으로 집혔는지 확인

반죽을 들고 상공으로 상승

반죽을 집은 채로 보관함 위 150mm까지 상승, 이동 속도를 줄여(150mm/초) 반죽이 떨어지지 않도록 조심스럽게 이동



도우 잡기 시행착오

집게의 무게중심

- 집게가 그리퍼를 수직하게 그립
- 반죽을 잡을때의 무게중심 변화를 예측하여 추를 추가하여 수평을 유지

도우 압착 방지

집게가 도우를 과도하게 압축하지 않게 그리퍼의 너비를 세분화

기본 그리퍼의 너비 90mm

집게를 잡을 때의 너비 65mm

도우를 잡을 때의 너비 50mm



2단계: 반죽을 잡아서 그릴에 올리기

반죽을 그릴 위에 정확히 배치하는 과정

그릴 위 배치 지점으로 이동

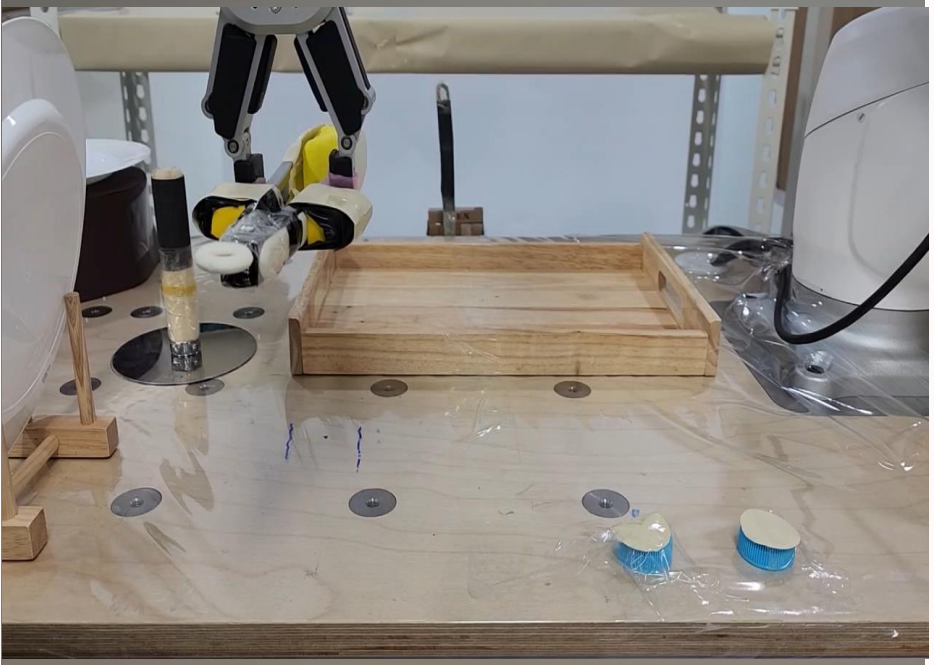
반죽을 들고 그릴 위의 정해진 위치로 직선 이동,
그릴 표면 바로 위(약 35mm 높이)에 반죽 위치

반죽 내려놓기

그리퍼 폭을 50mm에서 65mm로 다시 벌려 집게가 반죽 배치,
0.5초 대기하여 반죽이 그릴 위에 안착 확인

그릴 상공으로 이탈

반죽을 놓은 후 150mm 상공으로 이동, 그릴 영역에서 이탈



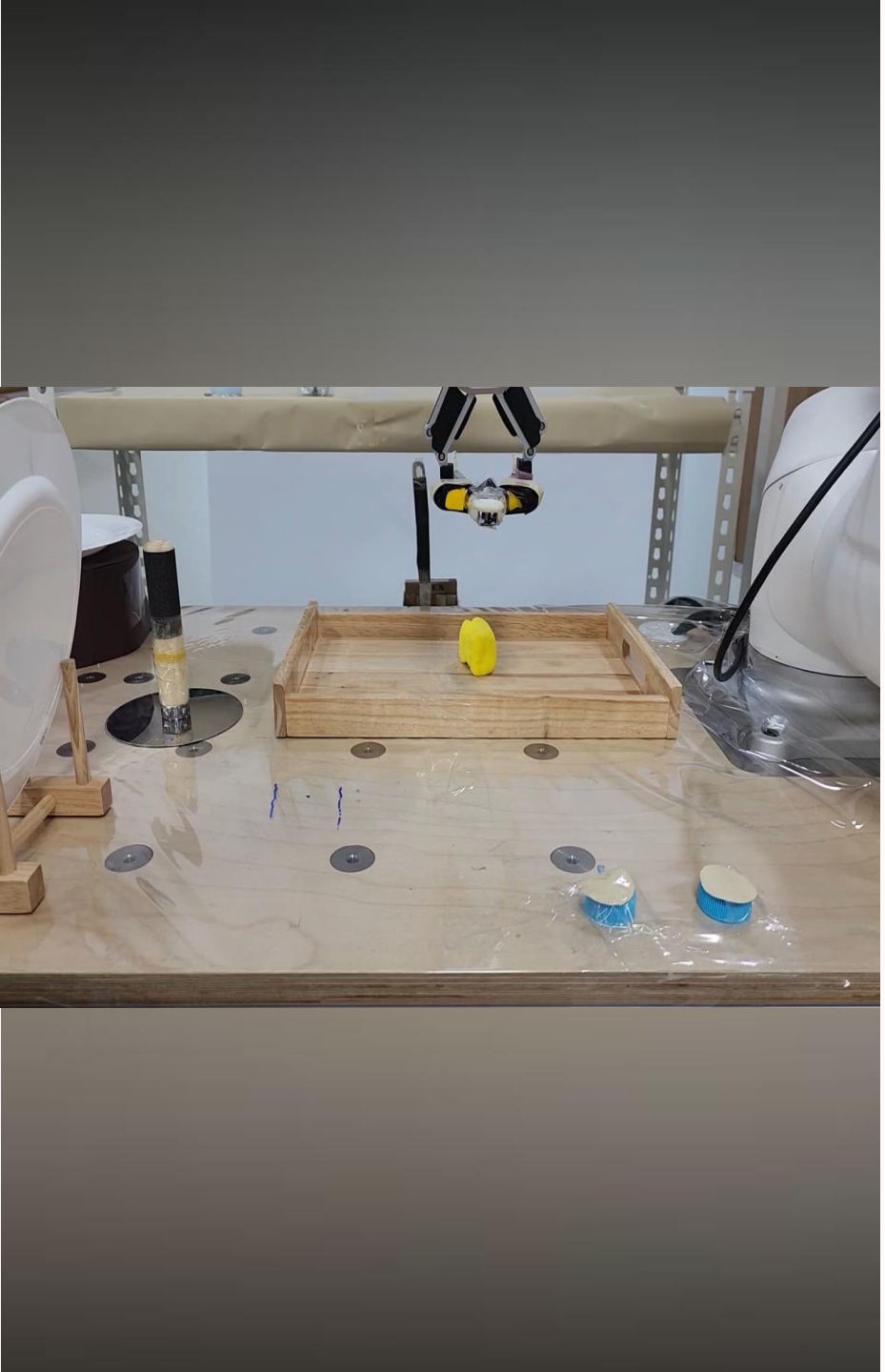
그릴 도우 배치 시행착오

도우 배치

- 도우가 놓여질때 도우가 굴러가는 현상이 발견
- 초기 도우의 모양을 직육면체와 유사하게 구성

집게 도우의 축 고정

- 그리퍼 너비 설정을 세분화
- 도우를 잡거나 놓을때 집게는 움직이지 않고 도우만 놓게 해결



3단계: 집게 반납

사용이 끝난 집게를 원래 거치대에 돌려놓는 과정

집게 거치대 상공으로 이동

처음 집게를 집었던 거치대의 상공 150mm 위치 복귀

집게 거치대에 하강

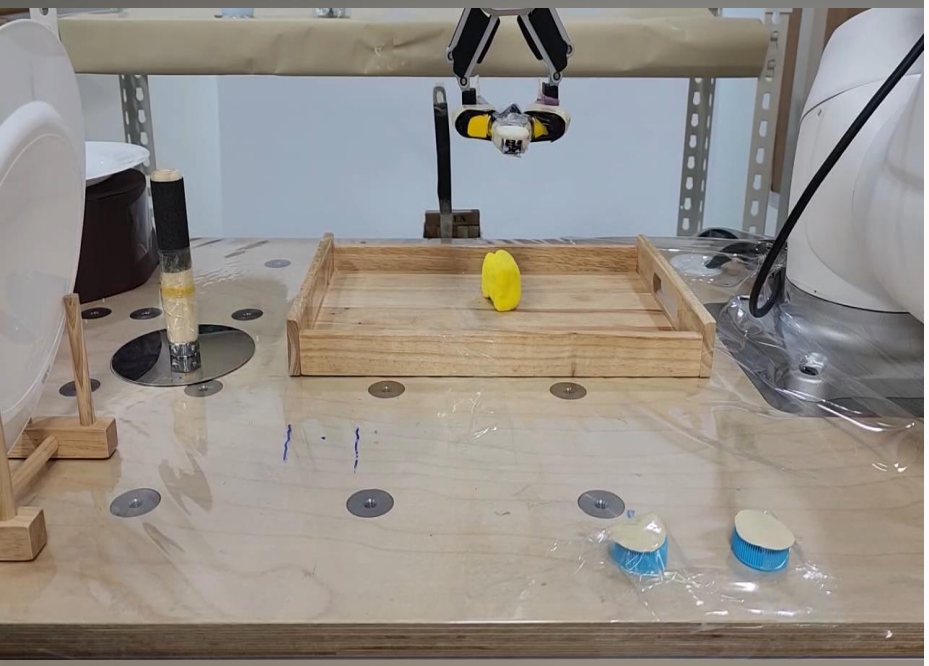
거치대 바닥까지 내려가 집게를 원래 자리에 놓을 준비 시작

집게 놓기

그리퍼를 최대 폭(90mm)으로 완전히 벌려 집게를 거치대에 내려놓고,
1.5초간 충분히 딜레이하여 집게가 거치대 위에 안정적으로 안착되었는지 확인

거치대 상공으로 이탈

150mm 상공으로 올라가 거치대에서 벗어나며, 다음 작업(프레스 누르기)을 위한 준비 상태로 이동



집게 반납 시행착오

집게 이동

- 반죽을 놓은 집게의 무게중심이 뒤로 이동
- 상대적으로 높이가 낮은 집게 뒷부분과 높이가 높은 앞부분이 동시에 테이블에 닿아 집게를 보관 장소로 이동시켜 아래로 착지

집게의 탄성력

- 집게를 놓을때 생기는 탄성력으로 인해 생기는 오차를 줄이고자 그리퍼의 너비를 세분화
- wait()같은 타임 딜레이를 주어 큰 위치 변화를 차단



집게 반납 실패

그리퍼 오류

- 집게를 놓고 그리퍼를 여는 과정에서 집게의 탄성으로 인한 복원력 생성
- 전 단계에서의 집게가 내려가는 문제 때문에 그리퍼의 너비가 작아지는 버그 발생

오류 해결(wait() 추가)

- 집게를 놓는 과정에서 wait()을 주어 오류 발생 빈도 감소
- 같은 오류가 발생하더라도 이후 반복적인 진행에는 오류가 없도록 조정

반죽 누르기 워크플로우 (Press Dough)

전체 팬케이크 조리 과정 중 2단계 (작업 2/6)

로봇팔이 프레스 도구(반죽 누르개)를 거치대에서 집어 올린 뒤, 그릴 위에 놓인 팬케이크 반죽을 일정한 힘으로 납작하게 눌러 형태를 잡는 정
로봇은 단순히 위치로 이동하는 것이 아니라, 힘 제어와 유연 제어 기능을 사용하여 반죽의 두께와 표면 상태에 자동으로 적응하면서 누르기 실행

1단계: 프레스 도구 집기	2단계: 반죽 누르기 (힘 제어 + 유연 제어)	3단계: 프레스 도구 반납



1단계: 프레스 도구 집기

로봇이 프레스 도구 거치대에서 누르개를 꺼내 드는 과정

그리퍼 중간 개방

그리퍼를 65mm 폭으로 벌려 프레스 도구의 손잡이가 들어갈 수 있게 준비

홈 포지션(기본 자세)으로 이동

로봇팔이 안전한 홈 포지션(기본자세)로 위치

프레스 거치대 상공으로 이동

프레스 도구가 놓인 거치대 위쪽 약 150mm 높이로 직선 이동

프레스 거치대로 하강

거치대의 프레스 도구 손잡이 높이(약 100mm)까지 하강

프레스 손잡이 잡기

그리퍼를 최소 폭(20mm)으로 강하게 닫아 프레스 도구의 손잡이를 확실하게 그립 후, 0.5초간 대기하여 안정적으로 잡혔는지 확인

프레스를 들고 상공으로 복귀

프레스를 잡은 채로 150mm 상공까지 올라가 거치대에서 안전하게 이동



2단계: 반죽 누르기 (힘 제어 + 유연 제어)

그릴 위 반죽 상공으로 이동

프레스를 들고 그릴 위의 반죽 바로 위(약 213mm 높이)로 이동

유연 제어(컴플라이언스 제어) 활성화

로봇의 동작 모드를 유연 모드(task_compliance_ctrl)로 전환,
반죽처럼 부드럽고 불규칙한 물체를 다룰 때 외부 접촉에 대해 유연하게 반응

힘 제어 설정

로봇에게 "아래 방향으로 150뉴턴(N)의 힘을 유지하라"고 지시,
아래 방향(Z축)으로만 150N의 일정한 힘을 유지하며 나머지 방향은 기존 위치 제어 유지

반죽 누르기 하강

프레스를 천천히(80mm/초) 아래로 내려 반죽에 접촉,
유연 제어와 힘 제어가 동시에 작동하여 반죽이 균일한 두께로 납작하게 압축 가능

힘 제어 해제

반죽 누르기가 완료되면 힘 제어 해제, 로봇이 다시 일반적인 위치 제어 모드 전환

유연 제어 해제

유연(컴플라이언스) 제어 비활성화, 로봇이 완전히 일반 동작 모드로 복귀

프레스 들어올리기

프레스를 반죽에서 떼어 약 195mm 높이 상승 이동

힘 제어와 유연 제어의 역할 비교

유연 제어(컴플라이언스)

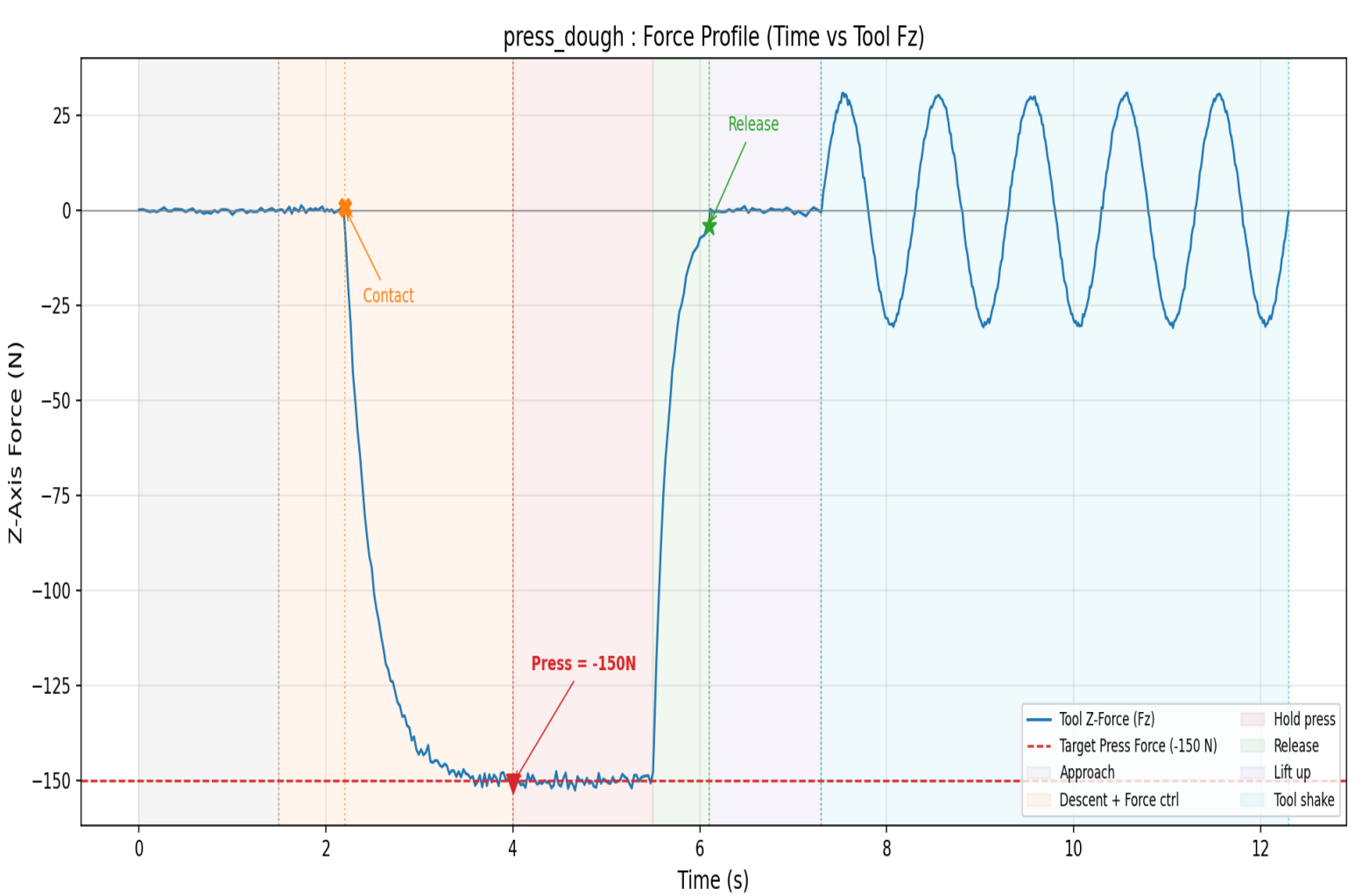
- 외부 힘에 스프링처럼 반응
- 충격을 흡수하는 역할
- 각 방향별 강성을 설정
- "얼마나 단단하게 버틸까"

힘 제어(포스 컨트롤)

- 목표 힘을 일정하게 유지
- 원하는 압력을 가하는 역할
- 특정 방향에 힘 크기를 지정
- "얼마나 세게 누를까"

두 제어를 동시에 사용하면 반죽 표면의 불규칙성은 유연하게 흡수하면서도 아래 방향으로는 항상 150N의 일정한 힘으로 눌러 반죽이 균일하게 납작해지는 최적의 결과 획득

프레스 충돌 방지 (프레스 힘 측정)



- 반죽을 적절한 두께로 누르는 과정에서 충돌이 발생
- 충돌이 일어나는 지점의 z축 힘을 측정하여 힘의 임계점 150N 측정
- 임계점 150N을 넘지 않으면서 눌러지는 반죽의 양과 두께를 특정하여 충돌을 방지



프레스 도구 털기 워크플로우 (Press Shaking)

전체 팬케이크 조리 과정 중 2단계 후반부

반죽 잔여물을 제거하기 위해 로봇팔이 프레스를 빠르게 흔드는 동작

전제 조건:

1. 반죽 누르기가 완료된 상태
2. 힘 제어와 유연 제어가 모두 해제된 상태
3. 프레스가 반죽에서 들어올라 그릴 상공(195mm 높이)에 위치한 상태



3단계: 상하 흔들기

프레스 도구를 빠르게 흔들어 반죽 잔여물 제거

프레스를 들어올린 후, 로봇은 주기적 진동 동작(move_periodic)을 실행

상하 흔들기 (Z축 병진 진동)

- 프레스 도구가 현재 위치를 기준으로 위아래로 각각 30mm씩 왕복
- 1초에 한 번 왕복하는 빠른 속도로 진동
- 상하로 빠르게 흔들면서 달라붙은 반죽에 관성력을 가하여 반죽 제거

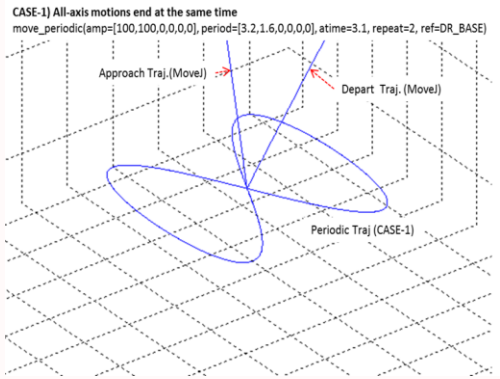
좌우 비틀기 (Rz축 회전 진동)

- 프레스가 좌우로 각 30도씩 비틀리는 동작 실행행
- 1초에 한 번 왕복하며, 상하 흔들기와 동기화
- 접착된 반죽에 전단력(비틀어 찢는 힘)을 가하여 떨어뜨리는 효과

복합 동작의 효과

- 상하 진동과 좌우 비틀기가 동시에 작동하므로, 위아래로 흔들면서 동시에 좌우로 비트는 복합적인 움직임을 실행
- 진동은 처음 0.5초 동안 점진적으로 세기 증가(급격한 시작으로 인한 충격을 방지)
- 총 5회 반복하여 약 5초간 진행
- 5회 반복이 끝나면 자동으로 정지하고, 흔들기 시작 전의 원래 위치로 자동 복귀
- 모든 진동은 도구 좌표계(DR_TOOL) 기준으로 수행

주기적 진동 동작의 원리



로봇이 사용하는 진동 제어 기술

로봇이 사용하는 "**주기적 진동 동작**"은 현재 위치를 중심으로 사인파(sin wave) 형태의 부드러운 왕복 운동을 수행하는 기능입니다.

주요 특징:

로봇의 6개 축(앞뒤, 좌우, 상하, 그리고 3개 회전축) 각각에 독립적으로 진폭(움직이는 크기)과 주기(왕복 시간)를 설정할 수 있습니다.

여러 축을 동시에 활성화하면 복합적인 진동 패턴을 만들 수 있습니다.

가속 시간(atime)을 설정하여 진동이 부드럽게 시작되도록 합니다.

반복 횟수를 지정하면 그만큼 반복 후 자동으로 멈춥니다.

이 워크플로우에서의 적용:

이 워크플로우에서는 상하(Z축) + 비틀기(Rz축) 두 축만 활성화하여 프레스 도구 털기에 최적화된 진동 패턴을 만들었습니다.



4단계: 흔들기 완료 후 프레스 도구 반납

사용이 끝난 프레스 도구를 거치대에 돌려놓는 과정

프레스 거치대 상공으로 이동

거치대 위쪽 150mm 높이로 이동

프레스 거치대에 하강

거치대의 도구 자리(100mm 높이)까지 하강

프레스 놓기

그리퍼를 65mm로 벌려 프레스 도구를 거치대에 도착

거치대 상공으로 이탈

150mm 상공으로 올라가 거치대에서 벗어나며, 다음 작업을 위한 상태로 준비

접시 배치 워크플로우 (Plate Setting)

전체 팬케이크 조리 과정 중 3단계 (작업 3/6)

로봇팔이 별도의 도구를 사용하지 않고, 그리퍼(로봇 손)로 직접 접시 더미에서 접시 한 장을 집어 서빙 위치에 내려놓는 과정

다른 작업들(반죽 집기, 프레스 누르기, 뒤집기 등)은 모두 도구(집게, 프레스, 뒤집개)를 거치대에서 먼저 집어 올린 뒤 작업을 수행하지만, 시 배치는 로봇의 그리퍼만으로 직접 수행하는 유일한 단계

도구 관리 시스템을 거치지 않고 로봇이 직접 집고 놓음

도구 없이 그리퍼 직접 사용

로봇팔이 별도의 도구 없이 그리퍼로 접시를 직접 집어 배치하며, 이는 전체 워크플로우에서 유일한 방식

도구 관리 시스템 우회

도구 관리 시스템을 통하지 않고 직접 처리



1단계: 접시 더미에서 접시 집기

그리퍼로 접시 한 장을 정확하게 파지하는 과정

그리퍼 중간 개방

그리퍼를 65mm 폭으로 벌려 접시 테두리를 잡을 수 있는 크기로 준비

홈 포지션(기본 자세)으로 이동

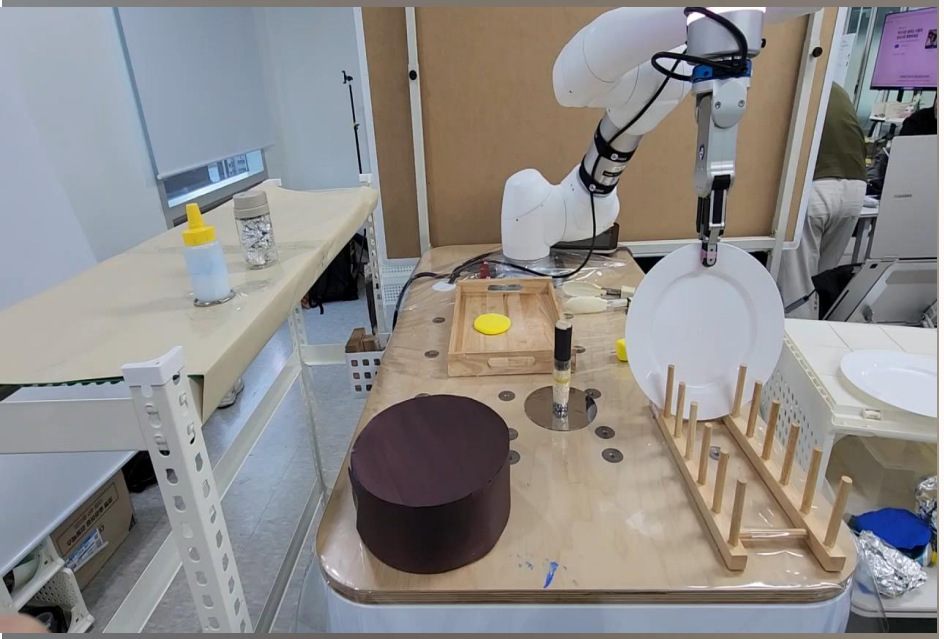
로봇팔이 안전한 기본 자세로 시작, 관절 공간 이동 방식을 사용하여 장애물을 피하며 안전게 이동

접시 더미로 원호(movec) 접근

로봇팔이 접시 더미까지 곡선 경로를 따라 이동,
접시 더미 주변의 장애물을 자연스럽게 피하면서 부드럽게 접시 위치에 도달
높이는 244mm에서 210mm로 자연스럽게 하강

접시 잡기

그리퍼를 12mm까지 강하게 닫아 얇은 접시 테두리를 확실하게 그립,
그리퍼를 닫은 후 1초간 대기하여 접시가 안정적으로 잡혔는지 확인



2단계: 서빙 위치로 이동 및 배치

접시를 서빙 테이블에 정확하게 배치하는 과정

중간 경유점으로 이동 (접시 더미에서 이탈)

접시를 잡은 채로 접시 더미에서 충분히 벗어난 위치로 높이를 275mm까지 올려 접시를 안전한 높이로 들어 올리고, 다른 접시와 부딪히지 않도록 옆으로 크게 이동

서빙 위치 상공으로 이동

완성된 팬케이크를 담을 서빙 위치의 상공(약 254mm 높이)으로 이동,
이 과정에서 로봇팔의 자세가 크게 바뀌며, 접시를 수평으로 유지한 채 자세를 변경

서빙 위치로 하강 (접시 내려놓기)

서빙 테이블 높이(약 95mm)까지 수직 하강, 접시가 파손되지 않도록 부드러운 속도로 이동

접시 놓기

그리퍼를 65mm로 벌려 접시가 서빙 위치에 도달

서빙 위치에서 이탈

그리퍼를 벌린 상태에서 옆으로(X축 방향) 이동
같은 높이를 유지한 채 측면으로만 이동하여 접시 위를 지나가지 않도록 함



과도한 접시 이동

목표관절위치로 이동(movej)할경우 접시를 놓는 과정에서 광범
위한 궤적을 만들어 주변 도구와 충돌

해당 과정에서 중간점을 추가하고 작업 공간에서의 위치 기반 이동(movel)을 통해
과도한 움직임을 막으며 시간을 단축

특이사항

접시 배치 워크플로우의 고유한 특징들

1. 다른 작업과의 차이점

- 접시 배치는 별도의 도구를 사용하지 않는 유일한 작업
- 도구 관리 시스템(집기/반납)을 거치지 않고 직접 수행
- 한 번의 조리 과정에서 접시는 한 장만 배치하며, 중복 배치를 방지하는 안전 장치가 포함

2. 원호 이동을 사용하는 이유

- 접시 더미는 다른 도구 거치대와 가까이 배치되어 있어, 직선 이동 시 경로상에 장애물 존재
- 원호(곡선) 이동을 통해 두 점(현재 위치, 도착점)을 부드럽게 연결하는 곡선 경로를 따라 이동함으로써 주변 구조물과의 충돌 방지

3. 그리퍼 크기 선택 (12mm)

- 접시 테두리가 매우 얇기 때문에 그리퍼를 12mm(가장 강한 설정)로 닫아 확실하게 파지
- 운반 중 접시가 미끄러지면 파손 위험이 있으므로, 가장 타이트한 설정과 충분한 대기 시간으로 안정성을 확보

뒤집개로 반죽 뒤집기 워크플로우 (Spatula Flip)

전체 팬케이크 조리 과정 중 4단계 전반부 (작업 4/6)

로봇팔이 뒤집개(Spatula)를 거치대에서 집어 올린 뒤, 그릴 위에서 납작하게 눌린 반죽의 아래쪽으로 뒤집개를 밀어 넣고, 빠르게 손목을 돌돌리는 "스윙" 동작으로 반죽을 공중에서 뒤집는 과정입니다.

이 작업은 전체 워크플로우에서 가장 복잡하고 정교한 동작을 포함합니다. 로봇은 "유연 제어"와 "힘 제어"를 동시에 사용하여 뒤집개를 그릴 그릴 표면에 부드럽게 밀착시키고, "스플라인 곡선 이동"으로 반죽을 정리하는 등 다양한 제어 기법이 결합됩니다.

가장 복잡하고 정교한 동작

전체 워크플로우 중 가장 높은 수준의 정밀도와 복잡한 움직임을 요구합니다.

다양한 제어 기법 결합

"유연 제어", "힘 제어", "스플라인 곡선 이동" 등 여러 고급 제어 기술이 동시에 적용됩니다.



1단계: 뒤집개 집기

로봇이 뒤집개 거치대에서 뒤집개를 꺼내 드는 과정

그리퍼 중간 개방

그리퍼를 65mm 폭으로 벌려 뒤집개 손잡이가 들어갈 수 있게 준비

홈 포지션(기본 자세)으로 이동

로봇팔이 안전한 기본 자세로 시작

뒤집개 거치대 상공으로 이동

뒤집개 거치대 위쪽 약 210mm 높이로 직선 이동

뒤집개 거치대로 하강

거치대의 뒤집개 손잡이 높이(약 99mm)까지 하강

뒤집개 손잡이 잡기

그리퍼를 12mm까지 강하게 닫아 뒤집개 손잡이를 확실하게 그립.
12mm는 가장 강한 그립 설정으로, 뒤집기 동작 중 빠른 회전에서도 뒤집개가 빠지지 않도록 단단히 고정,
0.5초 대기하여 그립 안정화 확인

뒤집개를 들고 상공으로 복귀

210mm 상공으로 올라가 거치대에서 안전하게 이동

2단계: 유연 제어 및 힘 제어 설정

그릴에 접근하기 전에, 뒤집개가 그릴 표면에 부드럽게 밀착할 수 있도록 로봇의 제어 모드를 전환

A. 유연 제어(컴플라이언스 제어) 활성화

반죽 누르기 때와의 차이: 반죽 누르기에서는 수직 방향(Z축) 강성이 3000으로 높게 설정되었지만, 뒤집개 작업에서는 수직 방향 강성을 100으로 매우 낮게 설정

왜 이렇게 하는가?

- 뒤집개는 그릴 표면을 따라 미끄러지듯 이동
- 수직 강성을 극도로 낮추면, 뒤집개가 그릴면의 높낮이 변화에 자연스럽게 적응하면서 밀착 상태를 유지
- 마치 사람이 뒤집개를 그릴 위에 살짝 눌러 대고 밀어 넣는 것과 같은 동작이 가능
- 수평 방향(좌우, 앞뒤)은 강성 3000으로 높게 유지하여 수평 위치는 정확하게 제어

B. 힘 제어 설정 (가벼운 하향 힘)

아래 방향(Z)으로 20뉴턴(N)의 가벼운 힘을 유지하도록 설정

반죽 누르기 때와의 차이: 반죽 누르기에서는 150N의 강한 힘을 사용했지만, 뒤집개에서는 20N만 사용, 이 힘은 뒤집개를 그릴면에 살짝 눌러 대는 수준으로 그릴 표면을 손상시키지 않으면서도 뒤집개가 그릴에서 뜨지 않도록 밀착시키는 역할



3단계: 그릴 접근 (3단계 하강)

뒤집개를 그릴 표면까지 단계적으로 하강, 총 세 단계에 걸쳐 점진적으로 접근 이동
뒤집개의 자세를 미세 조정하면서 그릴면에 최적의 각도로 접근하기 위함

하강 1단계 (상공 접근)

그릴 상공으로 이동, 뒤집개의 날이 그릴을 향해 기울어지기 시작

하강 2단계 (중간 높이)

내려가면서 뒤집개 날의 각도를 조정, 뒤집개 날이 점점 그릴면과 평행에 근접

하강 3단계 (그릴면 근접)

추가 하강, 이 시점에서 유연 제어의 낮은 수직 강성 덕분에 뒤집개가 그릴면과 부드럽게 접촉하기 시작
가벼운 힘이 뒤집개를 그릴면에 자연스럽게 밀착

4단계: 반죽 아래 삽입 및 스윙(뒤집기)

반죽 앞쪽으로 이동

뒤집개가 그릴면에 밀착된 상태로 반죽의 앞쪽 가장자리까지 미끄러지듯 이동
하향 힘이 그릴면과의 밀착을 유지, 뒤집개가 그릴 위를 자연스럽게 슬라이딩

스윙 1단계 (반죽 아래 삽입)

뒤집개를 반죽 아래로 밀어 넣음, 뒤집개의 각도가 약간 변하면서 반죽의 아랫면과 그릴 사이로 뒤집개 날이 삽입.
반죽이 뒤집개 위에 올라타기 시작

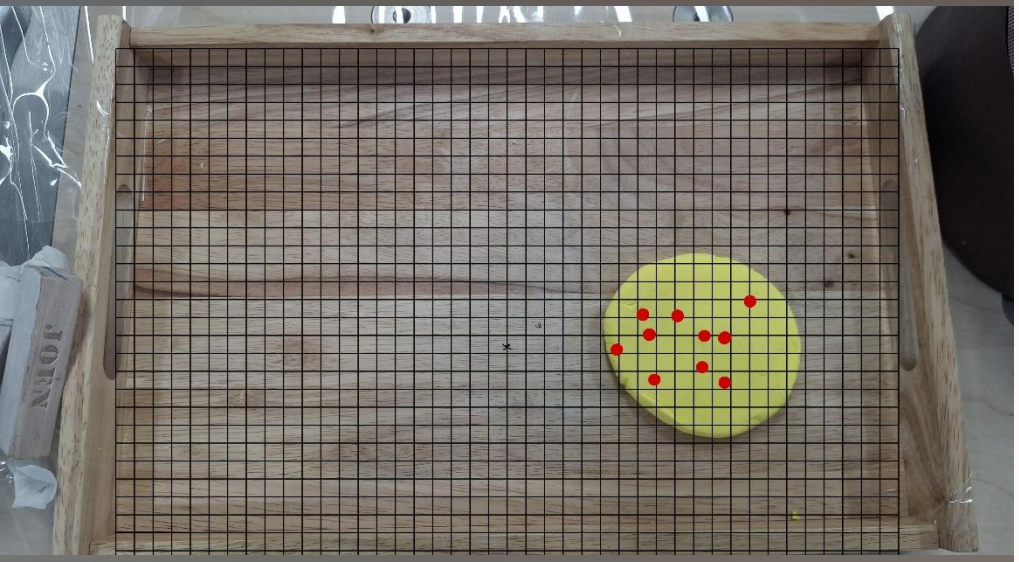
스윙 2단계 (회전 시작)

반죽이 뒤집개 위에 놓인 상태에서 뒤집개가 서서히 회전, 본격적인 뒤집기 동작의 준비 과정

스윙 3단계 (뒤집기 완료) - 고속 회전

실제 뒤집기가 일어나는 핵심 동작
로봇팔이 단 0.6초 만에 빠르게 동작, 뒤집개가 추가 회전
동시에 앞쪽으로 크게 이동하여 뒤집기 동작의 호를 완성, 매우 빠른 속도로 회전하기 때문에, 반죽은 관성의 힘으로 공중에서 뒤집힘.





반죽 스윙 좌표

뒤집기 후 반죽이 위치를 좌표계로 전환하여 도우의 중심 좌표를 분포화 하여 표현

뒤집힌 반죽 좌표 측정

임의의 좌표계를 대입하여 뒤집힌 반죽의 위치를 특정

반죽 스윙 영점 이동

반죽 이동 좌표가 스윙에 적합한 좌표로 분포 되도록 뒤집기(스윙)동작을 수정하는 작업을 반복



5단계: 스윕(쓸어내기) - 반죽 정리

뒤집기 후 반죽이 그릴 위에서 약간 벗어나거나 위치가 어긋났을 수 있으므로, 뒤집개로 그릴면을 쓸어 반죽을 제자리에 정리

스윕 시작점으로 이동

그릴의 한쪽 끝으로 이동, 그릴면에 밀착된 상태로 느린 가속도로 부드럽게 이동

스플라인 곡선으로 쓸어내기

세 개의 경유점을 부드러운 곡선으로 연결하여 한 번에 쓸어냄
스플라인 곡선 이동(movesx)은 여러 지점을 하나의 부드러운 곡선으로 연결하여 연속적이고 자연스러운 동작을 실행

힘 제어 및 유연 제어 해제

스윕이 완료되면 힘 제어와 유연 제어를 모두 해제, 로봇이 다시 일반적인 위치 제어 모드로 복귀

힘 제어 전략 비교: 반죽 누르기 vs 뒤집개

같은 기술, 다른 설정, 최적의 결과

반죽 누르기(프레스)

목적: 반죽을 강하게 누르기

수직 강성: 3000 (단단함)

적용 힘: 150N (강한 하향)

이유: 반죽을 납작하게

뒤집개 작업

목적: 그릴면에 밀착 슬라이딩

수직 강성: 100 (매우 유연)

적용 힘: 20N (가벼운 하향)

이유: 그릴 손상 없이 밀착

뒤집개로 반죽을 접시에 올리기 워크플로우 (Spatula to Plate)

전체 팬케이크 조리 과정 중 4단계 후반부 (작업 4/6)

뒤집기 및 스윕(쓸어내기)이 완료된 후, 뒤집개 위에 놓인 팬케이크 반죽을 들어 올려 접시 위로 옮기고, 반죽을 접시에 착지시킨 뒤, 뒤집개를 거치대에 납하는 과정
특히 뒤집개 반납 과정에서는 힘 감지 기반 반복 알고리즘을 사용
단순히 정해진 좌표로 내려놓는 것이 아니라, 로봇이 실시간으로 힘 센서를 모니터링하면서 거치대 슬롯의 정확한 위치를 탐색

팬케이크 반죽의 접시 위 정밀 이동

뒤집개 위 반죽을 접시 위에 정확하고 부드럽게 착지시키는 과정

힘 감지 기반 반복 알고리즘을 통한 뒤집개 반납

힘 센서 모니터링을 통해 거치대 슬롯을 지능적으로 찾아 뒤집개를 반납하는 독특한 방식

1단계: 반죽 들어올리기 및 접시로 이동

뒤집개 위 반죽을 접시 위에 정밀하게 배치하는 과정

반죽을 들고 상공으로 상승

뒤집개 위에 반죽이 놓인 상태로 그릴면 높이에서 크게 상승 이동,
반죽이 떨어지지 않도록 속도를 낮춰 부드럽게 상승

접시 상공으로 이동

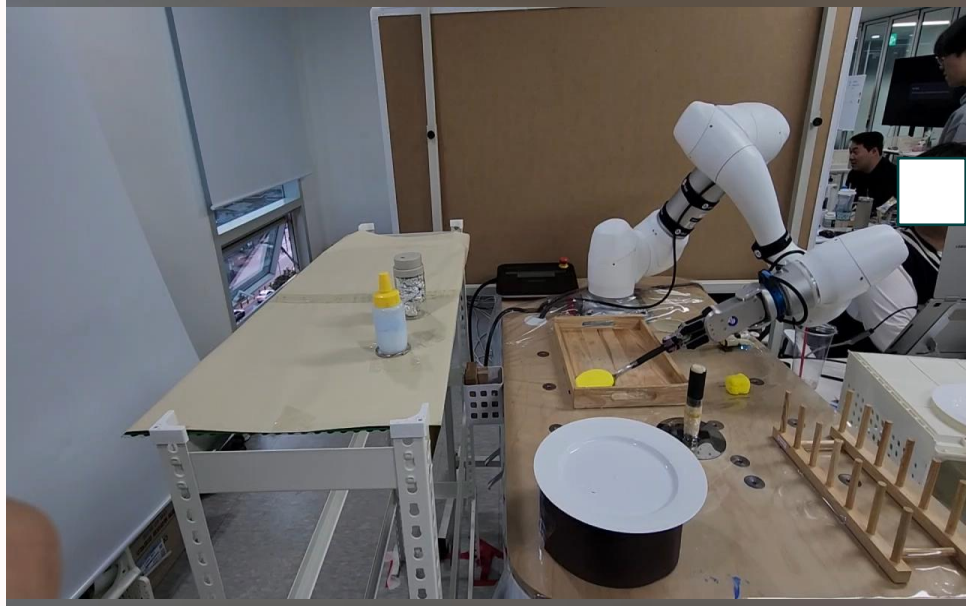
반죽을 올린 채로 그릴 위치에서 접시가 놓인 위치(서빙 위치)의 상공으로 이동
상당한 거리를 이동하면서 뒤집개의 각도도 반죽을 접시에 놓기 적합한 자세로 전환

접시 위에 반죽 착지 (고속 회전 동작)

반죽을 접시에 옮기는 핵심 동작
로봇팔이 단 0.5초 만에 뒤집개를 약 226도 빠르게 회전, 뒤집개가 급격하게 기울어지면서 위에 올려져 있던 반죽이 중력에 의해 뒤집개 표면을 따라 자연스럽게 미끄러져 접시 위에 착지

중간 경유점으로 이동

접시 영역에서 빠져나와 뒤집개 거치대 방향으로 이동, 높이 약 355mm까지 충분히 올라가 주변 장애물을 회피





2 단계: 뒤집개 반납 (힘 감지 기반 반복 알고리즘)

힘 센서를 활용한 지능적 거치대 슬롯 탐색 - 원리

뒤집개를 거치대 슬롯에 반납할 때, 단순히 기억된 좌표로 내려놓으면 미세한 오차로 인해 뒤집개가 거치대 프레임에 걸리거나 부딪힐 가능성 있음
이를 방지하기 위해 힘 감지 기반 반복 알고리즘 사용

알고리즘의 원리

로봇이 뒤집개를 들고 거치대 위에서 아래로 내려갈 때, 동시에 로봇팔 끝에 장착된 힘 센서를 실시간으로 모니터링

성공의 경우:

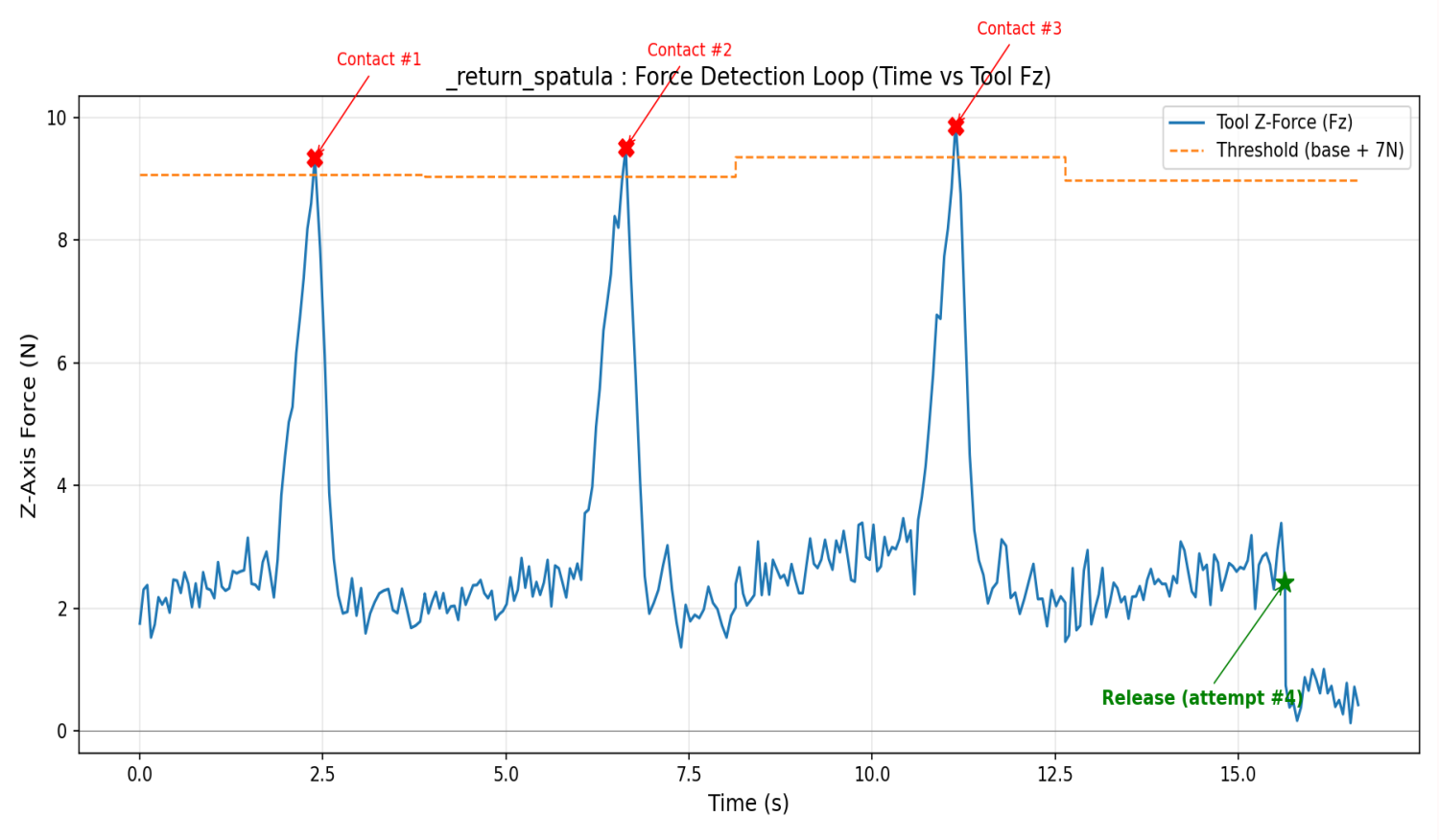
뒤집개가 거치대 슬롯에 정확히 맞아 부드럽게 하강
→
특별한 힘 변화 없이 하강 완료
→
성공!

실패 및 재시도의 경우:

뒤집개가 거치대 프레임에 걸리거나 부딪힘
→
힘 센서에서 갑작스러운 힘 증가(스파이크)가 감지됨
→
이 위치가 아니라고 판단하고, 약간 조정한 후 재시도

이 과정을 최대 10회까지 반복하며, 매 실패 시 옆으로(X축) 4mm씩 위치를 이동시켜 정확한 슬롯 위치 탐색

힘 감지 기반 반복 알고리즘 측정



- 뒤집개 반납 과정에서 받은 힘이 특정 값을 넘어간다면 장애물과 충돌한 것으로 판단
- 충돌하지 않을 때의 힘의 최대값을 측정하여 힘의 설정 최대치로 설정
- 힘 측정 함수를 이용하여 힘의 외력이 지정된 값을 초과하면 if문을 작동하여 x축으로 이동을 명령

2단계: 뒤집개 반납 (힘 감지 기반 반복 알고리즘)

세부 동작 순서 및 반복 프로세스

각 시도(최대 10회)에서 다음 과정을 반복

5-a. 동적 좌표 생성

매 시도마다 X축 위치가 보정된 새로운 좌표를 생성

- 1회차: 원래 위치(X=371)
- 2회차: 4mm 이동(X=367)
- 3회차: 8mm 이동(X=363)
- ... 점점 위치를 조정

5-b. 거치대 상공으로 이동 및 기준 힘 측정

조정된 위치의 상공(약 311mm 높이)으로 매우 느린 속도(60mm/초)에 안전하게 이동

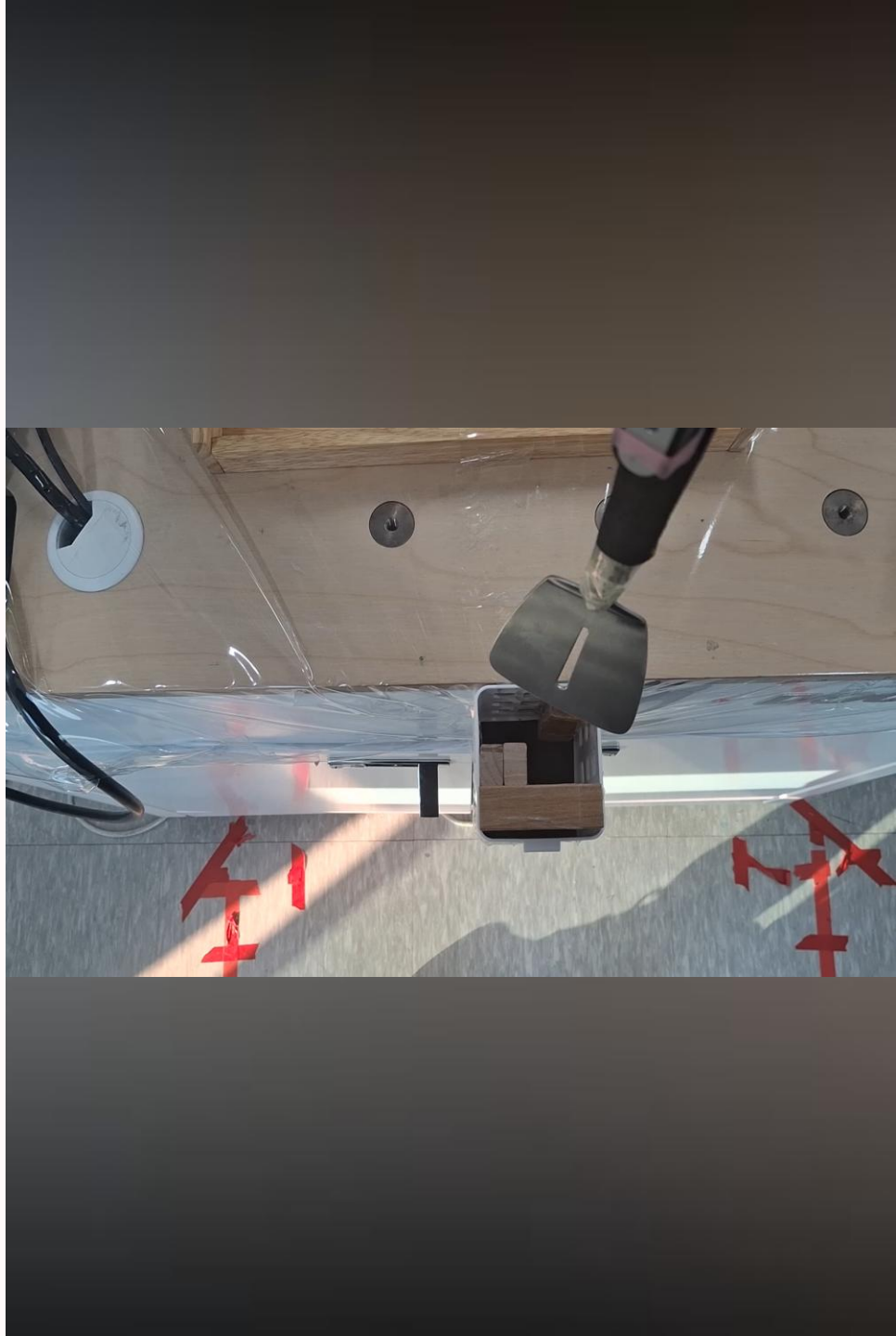
이 위치에서 현재 힘 센서 값이 기록됨, 뒤집개 자체의 무게와 현재 자세에 의한 중력이 포함

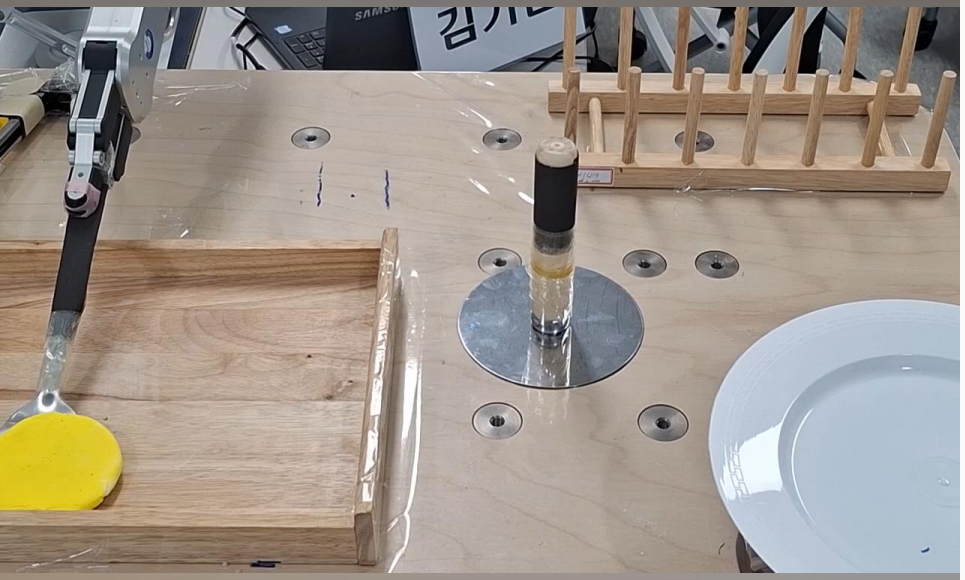
5-c. 비동기 하강 + 실시간 힘 모니터링

비동기 이동 사용, 로봇은 뒤집개를 아래로 내려가도록 이동 명령을 내리고 이동이 진행되는 동안 계속해서 힘 센서를 읽으며 현재 힘이 기준값보다 7뉴턴(N) 이상 증가하면 "무언가에 부딪혔다!" 라고 판단

5-d. 결과에 따른 분기

- **성공한 경우 - 힘 스파이크 미감지**
- **실패한 경우 - 힘 스파이크 감지**





도우 뒤집기 실패

도우가 미끄러지는 경우

도우의 수분이 말라서 경량화 되고 점서이 부족해지는 경우 미끄러지는 경우가 발생

도우의 물성치를 통일하여 변수 차단

도우의 위치와 크기

도우를 벽면으로 밀때 도우의 위치와 크기에 따라 완전히 들어지지 않아 변수 발생

누르기 단계에서 도우의 크기를 과도하게 압착하지 않고 놓는 위치를 정밀화

도우 쓸어내기 실패

뒤집개의 특성상 뒷면이 올라가는 구조가 많아서 뒤집개의 뒷부분이 이격이 생기면 도우 쓸어내기 과정중 벽에 밀착시 도우가 뒤집개를 밀어내며 뒤집개의 축이 틀어짐



중간점 추가

쓸어내기 과정에 중간점의 방향을 변경하여 뒤집개가 옆으로 이동하여도 충돌되지 않고 도우가 뒤집개 위로 올라가도록 조절





팬케이크 놓기 실패

과도한 속도 증가

확실히 팬케이크를 놓기 위해 접시 위에서 과도한 속도 (회전(time=0.2))를 주어, 해당 코드가 작동하지 않고 다음 동작인 도구함에 복귀를 시도합니다.

해결책

회전과 동시에 x축 y축으로 추가로 이동하여 팬케이크가 접시 위로 이동하여 지정된 장소에 배치할수 있도록 하였습니다.



팬케이크가 여러개 있을 경우

팬케이크 3개 초과

3개 초과 부터는 다른 팬케이크와 충돌하여 접시의 중앙에서 벗어납니다.

핵심 기술 설명

뒤집개 반납 알고리즘의 기술적 기초

3개의 주요 기술을 박스로 표현:

비동기 이동의 중요성

일반 이동(동기 이동)은 "A에서 B까지 가라"는 명령이 끝날 때까지 로봇이 아무것도 하지 못합니다. 이동이 완료된 뒤에야 센서를 확인할 수 있으므로, 이동 중간에 무언가에 부딪혀도 알 수 없습니다.

비동기 이동은 이동 명령을 내린 후 즉시 반환되므로, 이동이 진행되는 동안에도 센서를 실시간으로 읽을 수 있습니다. 이 덕분에 뒤집개가 거치대 프레임에 부딪히는 순간을 즉시 감지할 수 있습니다.

힘 센서 활용

로봇팔 끝에는 6축 힘/토크 센서가 장착되어 있어, 6개 방향(앞뒤, 좌우, 상하, 3개 회전)의 힘과 토크를 실시간으로 측정할 수 있습니다. 이 워크플로우에서는 수직 방향(Z축) 힘만 모니터링하여, 하강 중 장애물 접촉을 감지합니다.

기준값을 먼저 측정하고 그로부터의 변화량(7N 초과)을 판단하는 방식으로, 뒤집개 자체 무게나 자세에 의한 힘을 자동으로 보정합니다.

적응적 위치 탐색

매 실패 시 X축으로 4mm씩 위치를 이동시키는 전략은, 거치대 슬롯의 정확한 위치를 체계적으로 탐색하는 방법입니다. 최대 10회 시도하면 40mm 범위를 탐색하게 되므로, 웬만한 오차 범위 내에서 슬롯을 찾을 수 있습니다.

소스 뿌리기 워크플로우 (Source Dispensing)

전체 팬케이크 조리 과정 중 5단계 (작업 5/6) - 조건부 실행

사용자가 키오스크 화면에서 소스 옵션(예: 블루베리맛 소스)을 선택한 경우에만 실행되는 단계입니다. "선택없음"을 선택하면 이 과정은 완전히 무시

로봇팔이 소스통을 거치대에서 집어 올린 뒤, 접시 위로 이동하여 그리퍼로 소스통을 눌러 소스를 분출시키고, "나선(소용돌이) 패턴"으로 소스를 고르게 뿌린 뒤, 스통을 원래 위치에 반납

조건부 실행:

- 사용자가 키오스크에서 "블루베리맛 소스"를 선택한 경우 → 이 소스 뿌리기 단계가 실행
- 사용자가 "선택없음"을 선택한 경우 → 이 단계는 완전히 건너뛰고 다음 단계(가루 뿌리기)로 전환

사용자의 선택 정보는 키오스크 화면에서 Firebase 실시간 데이터베이스를 통해 백엔드 서버로 전달되고, 백엔드 서버가 로봇에게 해당 작업의 실행 여부를 지시

조건부 실행

사용자 선택에 따라 소스 뿌리기 단계 실행 여부 결정

나선(소용돌이) 패턴 분사

소스를 접시 위에 고르게 뿌리는 정밀한 패턴



1단계: 소스통 집기

소스통을 거치대에서 안전하게 파지하는 과정

1. 그리퍼 완전 개방

그리퍼를 최대 폭(90mm)으로 벌려 소스통 몸체가 충분히 들어갈 수 있게 준비

2. 홈 포지션(기본 자세)으로 이동

로봇팔이 안전한 기본 자세로 시작

3. 소스통 접근 자세로 이동 (관절 이동)

먼 곳으로 직선 이동하면 로봇팔의 관절이 한계에 도달하거나 수학적 문제(특이점)가 발생을 피하기 위해 관절 이동 식을 사용

4. 소스통 거치대로 하강

소스통이 놓인 높이까지 직선으로 하강

5. 소스통 잡기

그리퍼를 40mm로 닫아 소스통을 그립
20mm(최소)는 너무 강하게 쥐면 소스통이 찌그러지거나 파손될 수 있고, 50mm는 느슨하여 운반 중 미끄러질 수 있으므로, 40mm가 소스통을 안전하게 잡으면서도 파손시키지 않는 적절한 압력 선택

6. 소스통을 들고 상공으로 상승

소스통을 잡은 채로 거치대 상공까지 이동



2단계: 소스 뿌리기

소스통을 압착하여 나선 패턴으로 소스 분사

7. 접시 상공으로 이동

소스통을 들고 접시 위쪽(약 280mm 높이)으로 이동

8. 소스통 기울이기 (자세 전환)

소스통의 출구가 아래쪽(접시 방향)을 향하도록 로봇팔의 손목을 약 179도 회전
소스통의 위치(X, Y, Z)는 변하지 않고 자세(기울기)만 변화, 소스통은 거꾸로 뒤집어진 상태

9. 그리퍼 강하게 조이기 (소스 분출)

그리퍼를 40mm에서 20mm로 더 강하게 그립
소스통은 탄성이 있는 플라스틱 재질의 압착병으로
40mm 그립은 운반할 때의 적당한 압력(소스가 나오지 않음),
20mm 그립은 소스통을 물리적으로 압착하여 내부 압력이 상승하고 출구에서 소스가 분출

10. 나선(소용돌이) 패턴으로 소스 뿌리기

소스가 분출되는 상태에서 로봇팔이 나선형 경로를 따라 이동, 접시 중앙에서 시작하여 나선을 그리며 바깥쪽으로 이동
총 5바퀴를 돌면서 반지름이 증가, 나선을 그리는 동안 하강, 속도 80mm/초로 부드럽게 이동
나선 이동이 끝나면 대기하여 잔여 소스가 모두 떨어지도록 실행



3단계: 소스통 반납

사용이 끝난 소스통을 거치대에 돌려놓는 과정

11. 소스통 자세 복원

기울어진 소스통을 원래 자세(출구가 위를 향하도록)로 복귀
그리퍼의 압착은 이 시점에서 여전히 20mm 상태이지만, 소스통이 세워지면 더 이상 소스가 흘러나오지 않음

12. 소스통 거치대 상공으로 이동

거치대 상공으로 이동

13. 소스통 거치대로 하강

소스통을 원래 놓여 있던 높이까지 하강

14. 소스통 놓기

그리퍼를 최대 폭(90mm)으로 완전히 벌려 소스통을 거치대에 배치

15. 거치대 상공으로 이탈

상공으로 올라가 거치대 이탈

16. 홈 포지션으로 복귀

관절 이동으로 안전하게 기본 자세로 원위치

소스 분출 메커니즘 요약

그리퍼 조임 크기를 통한 소스 제어

운반 중	소스 분출	반납
그리퍼 크기: 40mm	그리퍼 크기: 20mm	그리퍼 크기: 90mm (개방)
소스통 상태: 적당히 잡힘 (소스 X)	소스통 상태: 강하게 압착 (소스 O)	소스통 상태: 완전히 놓임

핵심 아이디어:

그리퍼의 조임 크기를 변경하는 것만으로 소스 분출을 제어
별도의 펌프나 밸브 없이, 로봇 그리퍼의 물리적 힘으로 소스통을 압착하여 소스를 내보내는 간단하면서도 효과적인 방식

가루 뿌리기 워크플로우 (Powder Sprinkling)

전체 팬케이크 조리 과정 중 6단계 (작업 6/6, 최종 단계) - 조건부 실행

사용자가 키오스크 화면에서 가루 옵션(예: 팝핑 캔디 가루)을 선택한 경우에만 실행되는 최종 단계, "선택없음"을 선택하면 이 과정은 건너뛰고 조리 완료

조건부 실행:

- 사용자가 키오스크에서 "팝핑 캔디 가루"를 선택한 경우 → 이 가루 뿌리기 단계가 실행
- 사용자가 "선택없음"을 선택한 경우 → 이 단계를 건너뛰고 조리 완료

조건부 실행

사용자 선택에 따라 가루 뿌리기 단계 실행 여부 결정

주기적 흔들기 동작

가루를 접시 위에 고르게 뿌리는 정밀한 패턴



1단계: 가루통 집기

가루통을 거치대에서 안전하게 파지하는 과정

1. 그리퍼 완전 개방

그리퍼를 최대 폭(90mm)으로 오픈, 0.5초 대기하여 그리퍼가 완전히 열린 것을 확인

2. 홈 포지션(기본 자세)으로 이동

로봇팔이 기본 자세로 시작

3. 가루통 접근 자세로 이동 (관절 이동)

가루통은 소스통과 마찬가지로 로봇 베이스에서 먼 곳에 위치해 있어, 관절 이동 방식으로 접근
직선 경로가 아닌 관절 각도를 직접 지정하여 이동함으로써 관절 한계나 특이점 문제를 회피

4. 가루통 거치대로 하강

거치대의 가루통 높이까지 저속(80mm/초)으로 정밀하게 하강
0.5초 대기하여 위치가 안정화되었는지 확인

5. 가루통 잡기

그리퍼를 90mm에서 65mm로 좁혀 가루통을 부드럽게 감싸서 그립
65mm는 가루통을 안전하게 잡으면서도 운반 중 미끄러지지 않을 정도의 적당한 크기, 이후 0.5초 대기하여 그립 안정화 확인

6. 가루통을 들고 상공으로 상승

가루통을 잡은 채로 거치대 상공(약 397mm 높이)까지 상승

2단계: 가루 뿌리기 - 1부

가루통 뒤집기 및 주기적 흔들기 시작

7. 접시 위로 이동 (가루통 정립 상태)

가루통을 세운 채(출구가 위를 향한 상태)로 접시 위쪽으로 이동
아직 가루통이 뒤집히지 않았으므로 이동 중에 가루가 흘러나오지 않음

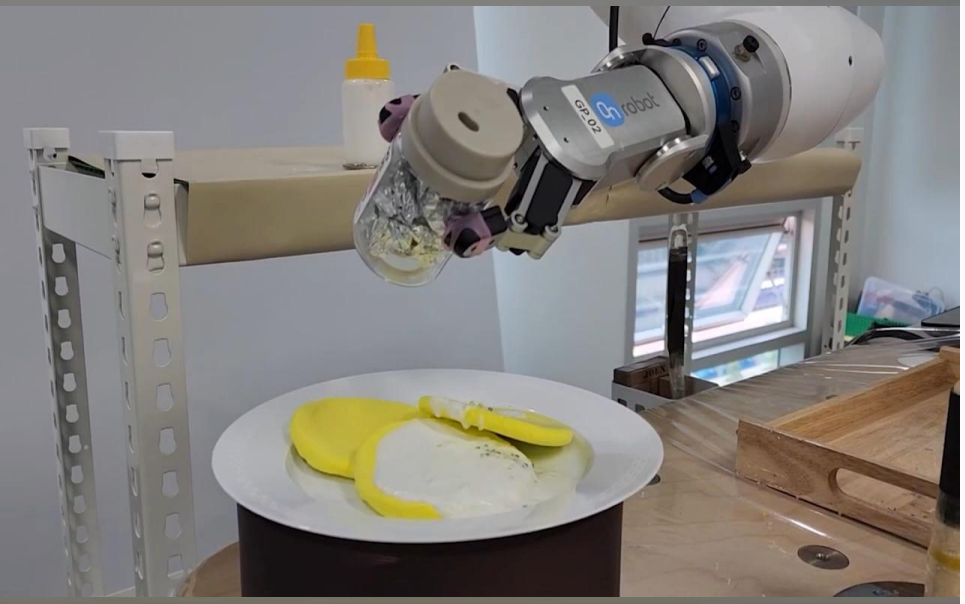
8. 가루통 뒤집기

로봇팔의 손목을 약 281도 크게 회전시켜 가루통의 출구가 아래쪽(접시 방향)을 향하도록 뒤집음
동시에 접시 중앙 방향으로 약 48mm 이동하여, 가루가 접시 위에 정확히 떨어지도록 위치를 미세 조정

9. 주기적 흔들기로 가루 뿌리기

가루통을 뒤집은 상태에서 로봇이 주기적인 흔들기 동작을 수행
좌우 흔들림(Y축): 가루통을 좌우로 각 15mm씩 왕복하여 가루가 접시 위에 넓은 범위에 분포
상하 흔들림(Z축): 가루통을 위아래로 각 30mm씩 왕복하여 가루통을 위아래로 흔들어 내부의 가루를 떨어뜨림
앞뒤 기울이기(Rx축 회전): 가루통을 앞뒤로 각 30도씩 기울여 가루통 내부의 가루를 출구 방향으로 이동





2단계: 가루 뿌리기 - 2부

주기적 흔들기의 특징:

- 세 가지 방향의 움직임이 동시에 일어나는 복합 진동
- 이 세 가지 움직임이 모두 같은 주기로 동기화되어 있어, 마치 사람이 가루통을 톡톡치듯이 빠르게 흔드는 동작 가능
- 0.5초 동안 점진적으로 흔들림이 강해지다가 5회 반복(약 5.5초) 후 자동으로 멈춤

프레스 흔들기와의 차이:

프레스 흔들기:

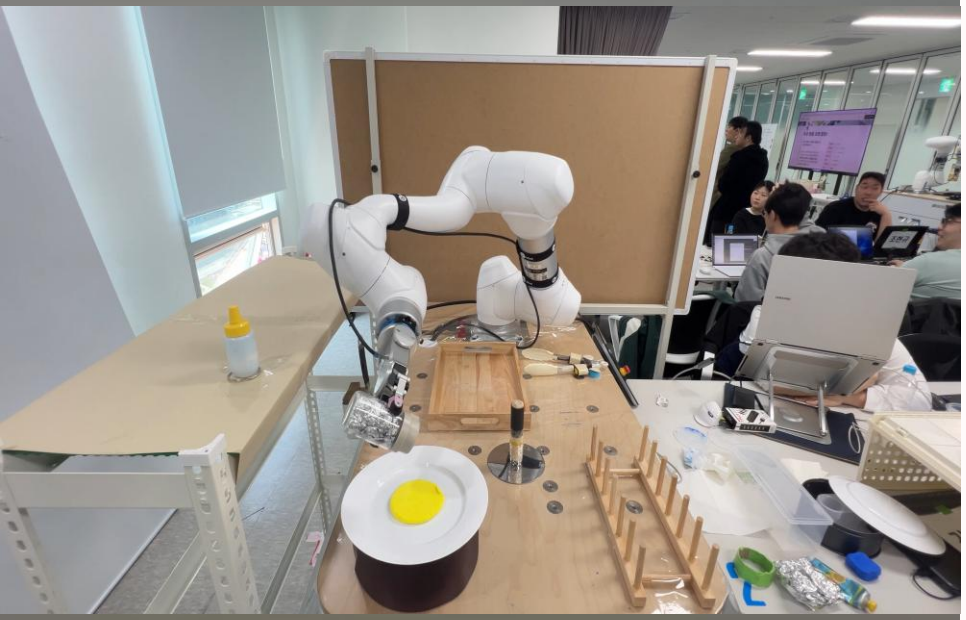
도구 기준 좌표계(도구 방향)로 상하 +비틀기 동작 / 반죽을 "떼어내는" 것이 목적

가루 뿌리기:

고정 좌표계(지면 기준)로 좌우 +상하 +기울이기 동작 / 가루를 "골고루 뿌리는" 것이 목적

10. 가루통 원위치 (정립 자세로 복원)

뒤집어져 있던 가루통을 다시 원위치(출구가 위를 향하도록)
반납 전에 원래 자세로 복원하여 거치대로 이동하는 동안 잔여 가루가 흘러나오는 것을 방지



3단계: 가루통 반납

사용이 끝난 가루통을 거치대에 돌려놓는 과정

11. 가루통 거치대 상공으로 이동

거치대 상공(약 397mm 높이)으로 이동

12. 가루통 거치대로 하강

저속(80mm/초)으로 정밀하게 원래 높이까지 하강

13. 가루통 놓기

그리퍼를 최대 폭(90mm)으로 벌려 가루통을 거치대에 배치

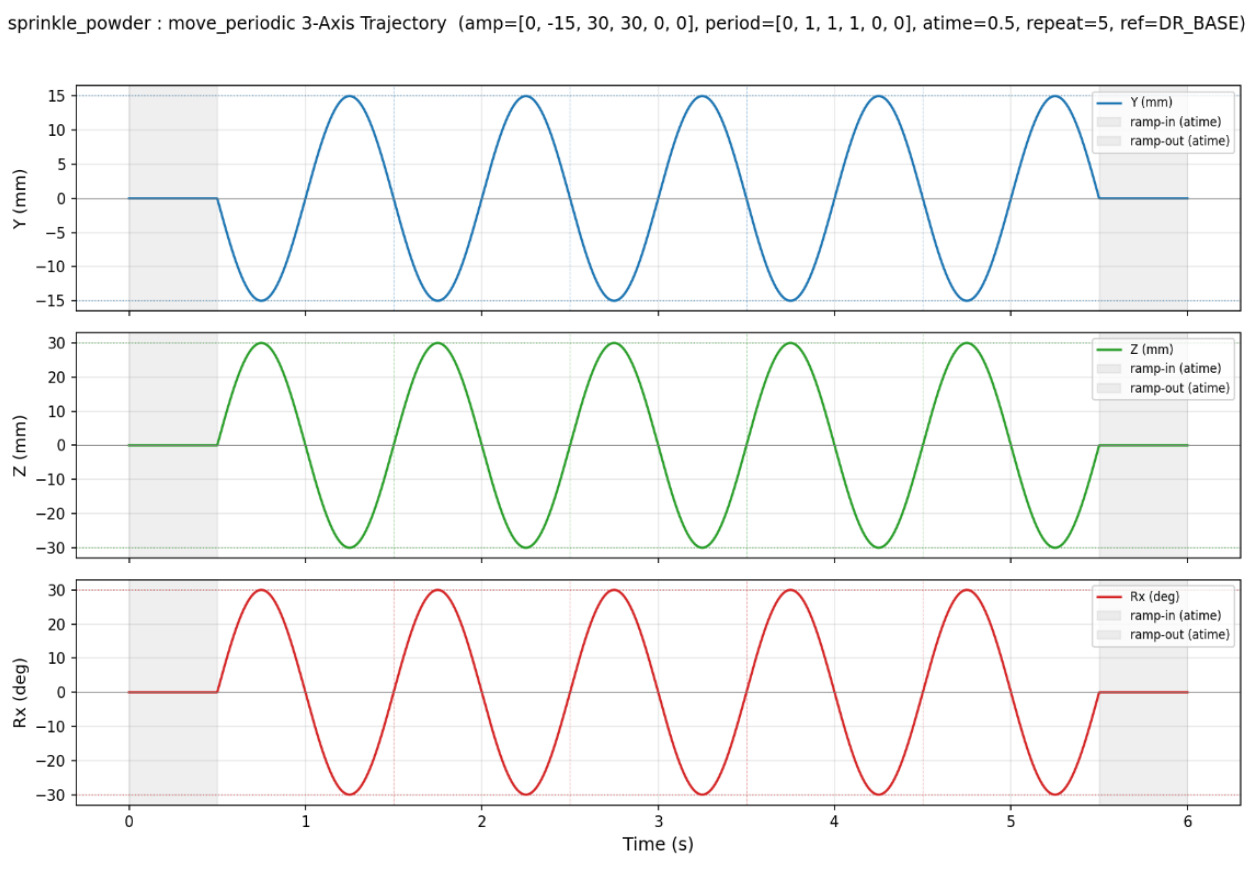
14. 거치대 상공으로 이탈

상공으로 올라가 거치대에서 이탈

15. 홈 포지션으로 복귀

관절 이동으로 안전하게 기본 자세로 원위치
이 시점에서 전체 팬케이크 조리 워크플로우가 완료, 사용자 인터페이스에 조리 완료 메시지 표시

가루뿌리기 이동 경로



- 파우더를 뿌리는 사람의 행동을 모방하기 위해 (y, z, rx)축의 이동을 통해 재현
- 적절한 가루 분사를 조절하기 위해서는 가루의 응집, 고착 현상을 해결하기 위해 회전과 관성을 주어 해결
- 가루가 접시를 제외한 장소에 떨어지지 않게 하기 위해 접시 위에서만 회전과 이동을 정지시켜 가루의 이탈을 방지

소스 뿌리기 vs 가루 뿌리기 비교

두 가지 토핑 분사 방식의 차이점

소스 뿌리기

분출 방식

그리퍼 압착 (40mm → 20mm로 짜냄)

뿌리기 패턴

나선(소용돌이) 패턴 (중앙→바깥으로 나선)

그리퍼 크기

40mm(운반) / 20mm(분출) - 크기 변경으로 분출 제어

자세 변경

약 179도 기울이기 (출구를 약간 아래로)

분포 영역

직경 60mm 나선 영역

핵심 원리

물리적 압착 → 내부 압력

가루 뿌리기

분출 방식

가루통 뒤집기 + 흔들기 (중력 + 진동으로 떨어뜨림)

뿌리기 패턴

주기적 흔들기 (좌우+상하+기울이기 진동)

그리퍼 크기

65mm (운반/뿌리기 동일) - 크기 변경 불필요

자세 변경

약 281도 뒤집기 (출구를 완전히 아래로)

분포 영역

진동 범위 (좌우 30mm)

핵심 원리

중력 + 진동 → 자연 낙하

🤖 로봇으로 팬케이크 만들기 챌린지

5가지 정밀 동작으로 완성하는 로봇 팬케이크 도전! 각 단계는 로봇 팔의 정교한 제어 능력을 시험하는 챌린지입니다.

1

집게로 도우 잡기

수직 방향으로 집게를 잡고, 반죽을 정확히 파지합니다.

2

반죽 프레스

균일한 두께로 반죽을 납작하게 눌러 완벽한 원형을 만듭니다.

3

스윙 & 스윕

뒤집개로 스윙하여 반죽을 뒤집고 스윕 동작으로 정렬합니다.

4

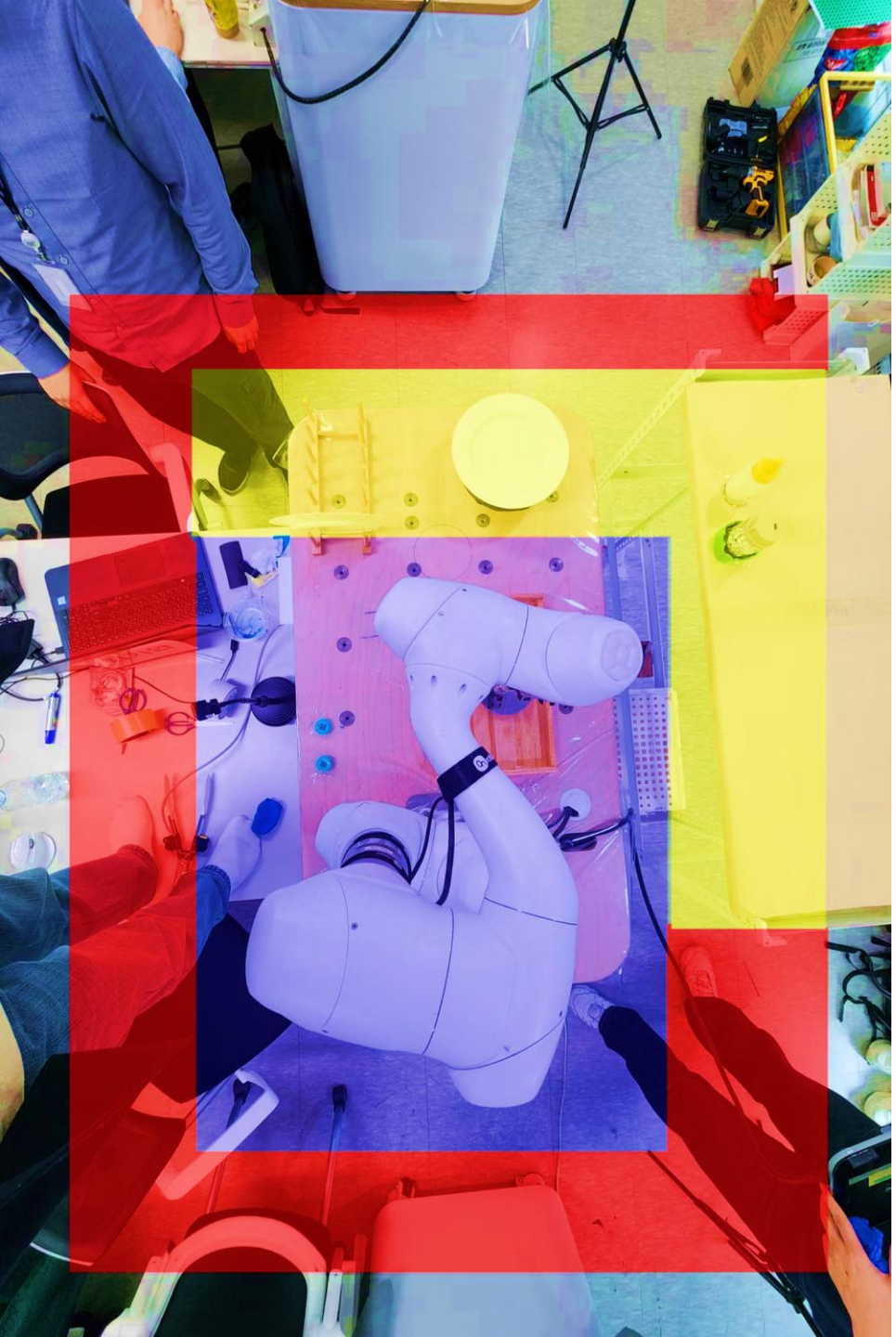
뒤집개 반납

사용한 뒤집개를 정해진 위치에 정확히 되돌려 놓습니다.

5

파우더 뿌리기

마무리로 파우더를 균일하게 분사하여 완성합니다.



안전 영역 설정

로봇 협업 환경에서 안전하고 효율적인 작업을 위해 작업 공간을 세 가지 색상 구역으로 구분하여 설정합니다.

충돌 민감도 감소 구역

파란색 영역으로, 로봇의 충돌 감지 민감도를 감소하여 반죽을 다루는데 있어 충돌이 일어나지 않습니다.

공간 제한 구역

빨간색 영역으로, 로봇의 동작 범위를 엄격하게 제한하는 구역입니다.

협업 작업 공간

노란색 영역으로, 사람과 로봇이 함께 작업하는 협업 공간입니다. 충돌 감지 민감도를 증가하여 사람과의 충돌에 빠르게 반응합니다.

작업 영역 구분

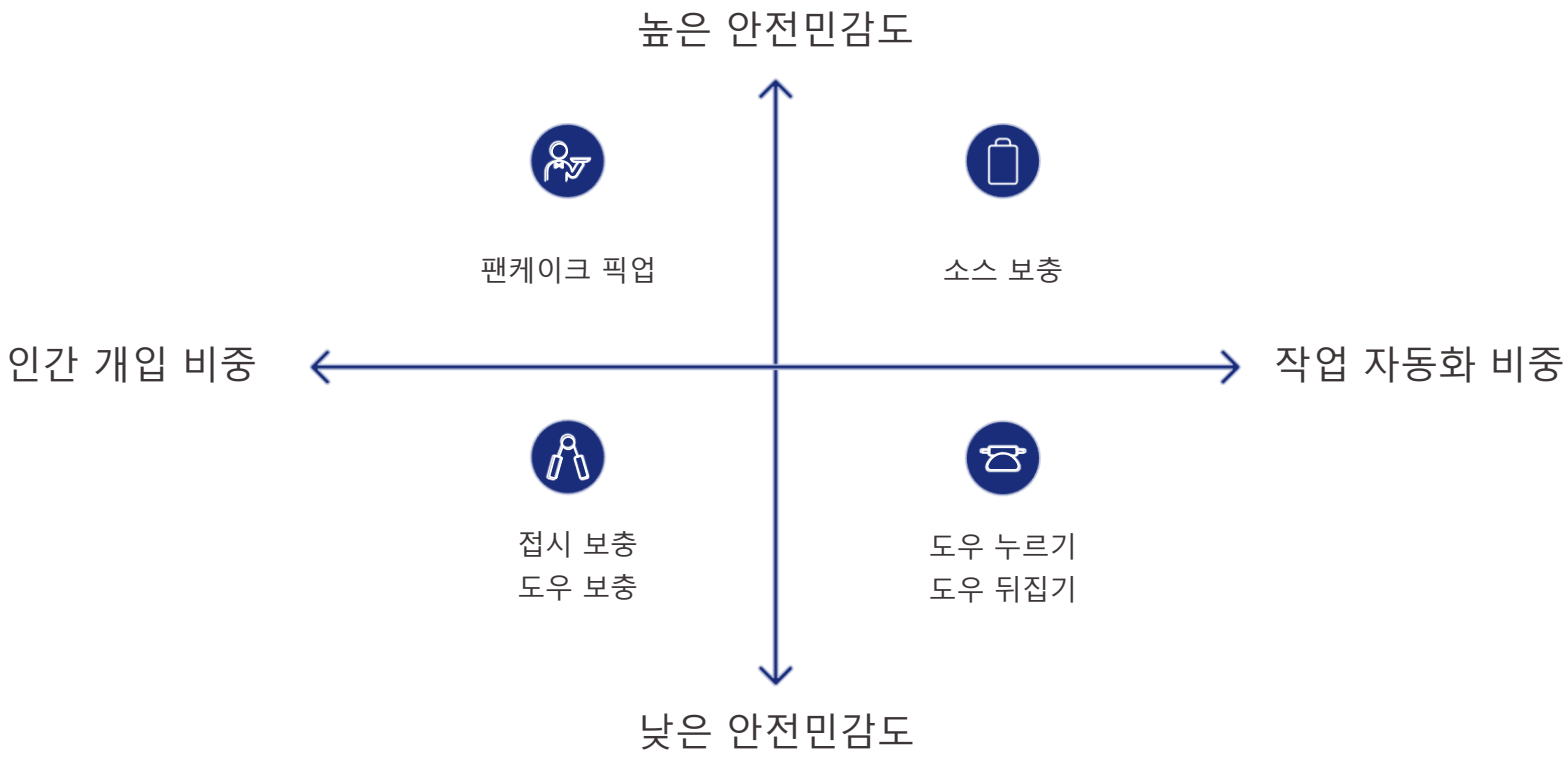
로봇 단독 작업 공간

- 도우 배치 단계
- 누르기 단계
- 뒤집기 단계

협업 작업 공간 구역

사람이 개입하여 재료를 보충하거나 완성품을 수거하는 영역으로 구성됩니다.

- 접시 보충 구역
- 소스 보충 구역
- 팬케이크 픽업 구역



협동 작업 공간 설정



작업 환경별 안전 파라미터 비교

TCP/로봇 제한치	단독 작업 공간	협동 작업 공간
TCP	125N	80N
충돌 민감도	45%	85%

협동 작업 공간에서는 인간-로봇 상호작용의 안전성을 최우선으로 하기 위해 충돌 감지 민감도를 높이고 최대 힘(TCP)을 제한합니다.

기대 효과



품질 표준화 및 생산성 향상

- 조리 공정 자동화를 통해 일정한 품질 유지
- 작업자 숙련도에 의존하지 않는 균일한 결과 확보
- 반복 작업 자동화를 통한 생산 속도 향상

인건비 절감 및 운영 효율 개선

<비즈니스>

외식 산업 자동화 적용

팬케이크/디저트 전문점, 카페 등에 적용 가능

키오스크 주문 → 로봇 자동 조리 → 고객 제공까지 무인화 시스템 구축

조리 로봇 + IoT + AI 결합한 스마트 주방 솔루션

프랜차이즈 매장 대상 표준화된 조리 시스템 제공

출처 : Moley Kitchen

최종 영상



프로젝트 자체 피드백

허찬영 "8점. 단체 활동인 이상 갈등이 있기 마련이지만, 서로 배려하는 마음으로 잘 해결된 것 같아 기쁘다. 역할 분배와 시간 관리의 중요성을 다시금 깨달았고, 책임감을 가져야겠다고 생각했다. 완벽한 프로젝트는 아니었지만, 미흡한 부분에 시간을 쏟아 다음 작업을 더 견고하게 수행할 수 있을 것 같은 자신감이 생겼다."

최성아 "9점. 처음에 생각한 수준 이상의 결과물이 나와서 만족스러웠다. 하나하나 몸으로 부딪혀 가며 배우면서 잘 체득된 것 같아 기쁘다. 단순히 지식적인 측면뿐만 아니라, 팀원들과 공동의 목표를 추구하면서 나아가는 경험을 하면서 많은 점들을 배울 수 있어서 좋았다. 다음 프로젝트에는 지금의 기억을 토대로 더 나은, 더 만족스러운 결과물을 만들었으면 좋겠다."

김기현 "8점. 사전에 기획한 목표와 유사한 결과를 만들어 만족합니다. 모두가 자신의 역할을 수행해서 더 좋은 결과물을 만들어 내며, 팀장의 주도로 각자의 부분에 집중하여 세밀하게 조정 가능했던 점이 뛰어났습니다. 접시의 유무에 따른 이동이나, 반죽 누르개 단계에서 균일하게 누르지 못한 것을 개선할 수 있다고 생각합니다. 프로젝트를 진행하면서 로봇의 움직임을 다루는 기술은 증가하였지만 다른 서버와 관련된 기술을 습득하고자 합니다.

최진우 "9.9점. 기초적인 목표에는 도달했으나 한정적인 시간 안에 나쁘지 않은 결과는 나온 것 같다. 조원들 각자 장단점이 명확하기 때문에, 이에 대해 잘 습득하고 이용하면 사후 프로젝트에서는 좋은 성능을 낼 수 있다."

이승준 "100점. 재미있었다...? 강사님 조교님들 팀원분들께 감사를...핳"

프로젝트 자체 피드백

잘한 부분

-맡은 업무에 그치지 않고 더 작업을 요구하는 등 열의를 보였다. 단 한 명이라도 열심히 하지 않은 인원이 없었다.

-중요한 부분과 중요하지 않은 부분을 구분하였고, 중요한 작업에 노력을 상대적으로 더 쏟아 일의 비효율성을 줄였다.(뒤집는 모션 구현에서 프로젝트의 가장 큰 시간을 할애했다.)

-문제가 발생해도 바로 포기하지 않고 해결하려는 노력을 보였다.(작업공간을 보수하여 도구의 위치를 고정시키거나 if문 작성으로 도구가 제 위치로 찾아갈 수 있도록 설계함)

아쉬운 부분

-역할 분배를 명확하게 할 필요가 있다.

-변수 통제가 가능한 것과 불가능한 것을 잘 구분하여 불필요한 시간 소요를 줄여야 한다.(도우의 물성치가 매번 달라 시간을 많이 낭비하였다.)

-야간 작업에서 능률이 떨어지는 모습을 보여 주간에 집중을 해야한다.(야간에 해결하지 못했지만, 일과 시작 전에 문제 해결이 되는 모습을 보여주었다.)

-문서 기록, 영상 녹화를 생활화해야한다.

-회의를 통해 구체적인 세부 내용이 다 정해진 후에 개발에 착수할 필요가 있다.

Q&A